2020 届硕士专业学位研究生学位论文
分 类 号：　　学校代码：10269
密　　级：　　学　　号：71174407195

华东师范大学

ZY 公司海工制造项目
供应链运营风险控制研究

院　　系：经济与管理学部专业学位教育中心
专业学位类别：工商管理硕士
专业学位领域：工商管理硕士
论文指导老师：戴 勇副教授
论 文 作 者：施 炜

2019 年 11 月 17 日

中国知网 https://www.cnki.net

The professional degree of master degree thesis by 2020

School Code：10269

Number：71174407195

East China Normal University

ZY company offshore equipment manufacturing project supply chain operation risk control research

College： Professional Degrees Education Center

Faculty of Economics and Management

Speciality: Master of Business Administration

Interests : Master of Business Administration

Preceptor: Prof. Dai Yong

Name: Shi Wei

November 17, 2019

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

施　炜硕士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
冯学钢	教授	华东师范大学经济与管理学部	主席
董有德	教授	上海大学经济学院	
王仁武	副教授	华东师范大学经济与管理学部	

中国知网　https://www.cnki.net

摘　要

海洋工程装备制造是“中国制造 2025”高端装备创新工程和十大装备领域鼓励发展的装备制造业务，中国船舶企业为转型升级的需要以及面临常规船舶建造市场持续低迷的现状，许多船舶企业开始进入或准备涉足海洋工程装备制造业务。但是海洋工程装备是大型、复杂、高风险业务，中国船舶企业进入该领域相比世界海洋工程装备制造发达国家韩国、新加坡等国，处于起步晚、技术水平不高，很多关键设备依赖进口等状态。一旦海洋工程项目承接，如何使得承接的海洋工程项目能够在合同周期内、按成本交付，又控制好项目风险，这是海洋工程装备制造企业要认真思考、对待的。中国海洋工程装备制造企业在参与全球竞争过程中，一方面要承接到项目，顺利交付，获得一定的经济效益，不断提高企业的制造能力，另一方面又要防范、控制好项目执行过程中的风险，为企业可持续发展打好坚实基础。

本文以 ZY 公司为例，在 ZY 公司海洋工程装备制造业务项目承接后，通过对制造过程中海工项目供应链运营的分析，寻找 ZY 公司在海洋工程装备制造各个主要环节的风险源，通过对海工 EPC 项目管理模式下的项目执行结合供应链运营的风险因素识别，找到主要的风险因素，并对风险因素进行评估，确定风险高低，并制定相应的风险应对策略和风险控制措施，做好风险防范、控制，并落实风险控制措施实施，为确保 ZY 公司海洋工程项目的顺利交付提供保障。

本文研究思路是首先对 ZY 公司在海洋工程装备制造项目供应链运营的风险因素进行识别，在识别出风险后，采用风险矩阵法，结合 DEMATEL 方法对识别出的风险因素进行评估，并根据评估结果提出应对项目供应链运营风险的策略，结合应对策略，制定风险控制措施，并保障风险控制措施的落实。

本文通过对海洋工程装备制造项目供应链运营的风险控制研究，找到风险控制的措施，一方面进一步优化项目供应链运营，为 ZY 公司积极参与国际竞争，提升海洋工程装备制造的能力夯实基础，另一方面，也可为参与海洋工程装备制造业务的其他国内船舶企业保交付、控成本、防风险，创效益提供借鉴作用。

关键词：海洋工程， EPC ，供应链运营，DEMATEL 方法，风险控制

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Offshore engineering manufacturing is one of the "Made in China 2025" high-end equipment innovation projects and one of the top ten equipment manufacturing fields encouraged by Chinese government. With the transformation and upgrading strategy of Chinese shipbuilding enterprises and the market downturn situation, many ship yards are involved or prepared to enter into the offshore engineering manufacturing business. However, offshore engineering manufacturing is a large-scale, complex, high-risk business, compared with the world's offshore engineering manufacturing in developed countries such as South Korea and Singapore, Chinese shipbuilding enterprises have entered into this field in a late start and low technical level. Many key equipments are still depending on import. Once the offshore engineering project confirmed, how to deliver it according to contract timeline, how to control project budget, how to control project implementation risk, how to continuously improve manufacturing capacity in global completion to make profits and sustainable development are the key considerations of Chinese offshore equipment manufacturing enterprises.

This article will take ZY company as an example, to find the risk sources in the main manufacturing links by analyzing the project supply chain operation process of ZY company offshore engineering manufacturing business, and by identifying the execution of the EPC project, to find the main risk factors, evaluate the risk factors, and determine the risk level. Further, this article will formulate the response strategies and risk control measures to prevent and control risk, to implement the control measures so that to ensure the successful delivery of ZY company offshore projects.

Firstly, this research is to identify the project supply chain operation risk factors of ZY company's offshore engineering manufacturing projects. Secondly, after the risk has been identified, author will use the risk matrix method combined with the DEMATEL method to evaluate the identified risk. Thirdly, based on the evaluation results, the response plan will be made as well as the project supply chain optimization measures to secure the implementation of risk control measures.

This article is to find the risk control measures and to optimize the project supply chain through the risk research on the project supply chain operation of offshore engineering manufacturing projects. On one hand, it will further optimize the project supply chain operation and lay a solid foundation for ZY company international competition and enhance the manufacturing capacity. On the other hand, it also provides reference for other Chinese shipyards who would like to involve in the offshore engineering manufacturing business to secure delivery, control costs, prevent risks and make profits.

KEY WORDS: offshore engineering，EPC，supply chain operation，DEMATEL method，risk control

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪 论.....1
1.1 选题背景及意义.....1
1.1.1 中国海洋工程装备行业背景介绍.....1
1.1.2 选题的背景.....3
1.2 研究的意义.....3
1.3 文献综述.....5
1.3.1 供应链风险及评估文献综述.....5
1.3.2 大型制造项目及海工船舶建造风险控制文献综述.....9
1.4 研究思路与方法.....11
1.4.1 研究思路.....11
1.4.2 研究方法.....12
1.4.3 技术路线图.....13
1.5 本章小结.....13
第 2 章 项目供应链运营及风险控制的相关理论.....14
2.1 供应链管理的理论.....14
2.2 项目管理理论.....15
2.3 海工装备制造项目供应链运营特点.....15
2.4 项目供应链风险管理及控制理论.....18
2.5 DEMATEL 方法介绍.....19
2.6 本章小结.....20
第 3 章 ZY 公司海工制造项目供应链运营现状及问题.....21
3.1 ZY 公司的基本情况.....21
3.2 ZY 公司海洋工程装备制造现状.....21
3.3 ZY 公司海工项目供应链运营现状.....23
3.3.1 设计工作流程.....23
3.3.2 物资采购及管理工作流程.....24
3.3.3 项目管理与生产工作流程.....26
3.4 ZY 公司海工项目供应链运营存在的问题.....27
3.4.1 设计能力不足.....28
3.4.2 供应商管理水平不高.....30
3.4.3 采购设备的交期延误.....32
3.4.4 项目管理人员能力经验不足.....34
3.5 ZY 公司海工项目供应链运营问题的后果及风险管理的必要性.....35
3.5.1 ZY 公司海工项目供应链运营问题的后果.....35
3.5.2 ZY 公司海工项目供应链运营风险管理的必要性.....35
3.6 本章小结.....36
第 4 章 ZY 公司海工项目供应链运营的风险识别与评估.....37
4.1 风险管理的方法与框架.....37
4.2 基于 EPC 的海工项目供应链运营风险因素识别.....38
4.2.1 设计环节中的风险因素.....40

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 物资采购阶段的风险因素 41
4.2.3 项目管理与生产过程中的风险因素 42
4.3 海工项目供应链运营的风险评估 44
4.3.1 基于风险矩阵评价法的风险因素评估 44
4.3.2 基于 DEMATEL 方法的风险因素权重设置 47
4.3.3 风险矩阵—DEMATEL 方法的综合风险评价 54
4.3.4 ZY 公司海工项目供应链运营风险总结 58
4.4 本章小结 59
第 5 章 ZY 公司海工项目供应链运营的风险控制策略 60
5.1 海工项目供应链运营风险应对的思路与策略 60
5.2 海工项目供应链运营环节的风险控制措施 63
5.2.1 设计环节的风险控制措施 63
5.2.2 物资采购阶段的风险控制措施 66
5.2.3 项目管理与生产过程中的风险控制措施 69
5.3 海工项目供应链运营风险控制的实施保障 72
5.3.1 建立健全项目供应链运营风险控制体系 72
5.3.2 完善风险控制流程与制度 74
5.3.3 构建海工管理信息系统 76
5.3.4 培育项目供应链运营风险管理文化 77
5.4 本章小结 78
第 6 章 结论与展望 79
6.1 论文结论 79
6.2 论文存在的不足和展望 80
附 录 81
附录一：DEMATEL 方法海工专家风险评估表 81
附录二：ZY 公司海工装备项目供应链运营流程 88
参考文献 91
致 谢 97

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪 论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 中国海洋工程装备行业背景介绍

“建设海洋强国”首次在党的十八大报告中被明确提出，体现了“海洋强国”战略目标已成为国家大战略目标中的一部分，走向海洋已上升到极其重要的国家战略高度。在党的十九大报告中又再次指出：“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，建设海洋强国，已成为习近平新时代中国特色社会主义事业的重要组成部分。要加快建设海洋强国，首先要考虑发展海洋装备，而与之相关的海洋工程装备（简称为“海工装备”或“海工”）制造业的发展，将会为海洋强国战略落地生根夯实基础。此外，“中国制造 2025”把海洋工程装备制造作为推进实施制造强国重点发展的领域之一加快推进，也指明了下一阶段海洋工程装备发展具体目标和重点方向。海洋工程装备是开发和利用海洋资源，以及保护海洋资源所要使用的不同种类装备的总称，是发展海洋经济的前提和基础。推动海洋工程装备制造的发展，可以加快促进国内船舶工业结构转型升级，提升国内船舶企业的国际竞争力，缩小与造船发达国家的差距，加快把我国建成世界造船强国。在国家政策的大力支持下，中国海洋工程装备产业近些年发展取得了显著成绩，市场规模由小做大，产品结构逐步升级，产业布局基本形成，研发水平得到提高，国际地位明显提升，中国已经成为世界海洋工程装备制造的重要国家。

虽然中国目前手持海工项目的定单数量在国际海洋工程领域处于领先地位，但与世界领先的海洋工程装备产业强国相比，中国海洋工程装备产业还存在管理水平不足、建造效率相对较低、高端装备市场份额小、研发设计、创新能力薄弱、核心技术依赖进口、配套设备能力有待提高、相关服务业发展滞后、商业模式不适应国际市场等一系列问题,中国海洋工程装备要“做强、做优、做大”依然任重道远。

传统意义上的海洋工程装备是指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、及保障服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。近年来，随着对海洋资源开发的深度和广度不断加大，海上风电装备、海洋渔业装备、海底矿产资源开发装备、

中国知网 https://www.cnki.net

海洋电子信息装备等新兴海洋工程装备的需求也在不断增加。表 1.1 列出了油气类海洋工程装备分类。

表 1.1 油气类海洋工程装备分类

开发类	地质勘探
	钻井平台
	施工船舶
	多功能服务平台
	生活平台
	多用途船/潜水支援船
	疏浚船舶
生产类	海上生产储油船
	物流运输
支持类	8000 马力以上抛锚船
	8000 马力以下抛锚船
	3000 吨以上平台支持船
	3000 吨以下平台支持船
	救助船
	保障船
固定装置	井口平台、导管架等

（资料来源：Clarksons 2019 年 4 月报告）

按照以上的分类方法，海洋工程装备从用途上划分，可分为开发类、生产类、支持类三大类产品。其中三大类产品又可细分为：开发类装备分为勘探、钻井、海上安装、建设、生活辅助、多功能海上支持及疏浚共七类；生产类装备分为浮式生产装置、物流运输设备两类；辅助类装备分为锚作、平台支持、救助打捞、通用支持装备共四类。用一句言简意赅的话总结，海洋工程装备是以浮动的船体为载体，安装各种满足海洋资源勘探、开发设备的特殊船舶。

一个海上油田的生命长达 10-60 年，整个生命周期可分为勘探、开发、生产、退役 4 个生命周期。每个阶段都需要用到各类海洋工程装备。勘探阶段需要用到钻井平台、物探船等海洋工程船；开发阶段需要使用钻井平台、施工船等海洋工

中国知网 https://www.cnki.net

程船；生产阶段需要用到生产平台、辅助船等海洋工程船；退役阶段需要用到施工船拆除平台。

1.1.2 选题的背景

本文所选择研究的ZY公司，是中国较早进入海洋工程装备制造的企业之一。2008年至2014年，全球海洋工程装备市场高速发展，结合“2025中国制造”的战略和发展高端船舶与海洋工程装备制造的要求，ZY 公司抓住市场机遇，由从事传统的船舶建造修理业务转型升级进入海洋工程装备制造领域，先后承揽并交付了一批国际知名的海洋工程项目。而当时的全球船舶市场处于低谷，中国的其他船舶企业也借机转型，开始进入或涉足海洋工程装备制造业务。但企业在转型进入海洋工程装备制造过程中发现，海洋工程装备制造与船舶建造还是有很大的差别，其技术的难度、工程的复杂程度、以及主要设备采购对进口的依赖性，对项目按期交付的挑战是巨大的。随着海洋工程业务的开展，业务量的扩大，ZY公司承接的海洋工程产品在能否按期、按预算交付船东方面开始出现问题，出现了项目脱期交付、项目成本大大超支，甚至出现了船东弃船的极端状况，造成海洋工程产品滞留在厂不能交付，企业资金不能及时回拢，负债增加，现金流出现问题。此外，由于产品的延迟交付，使得ZY公司的国际市场信誉也受到了一定影响，给企业的经营活动带来了极大的压力。这使得ZY公司领导层在重视业务开展的同时，也开始认真思考海洋工程装备制造业务的风险。在要求进一步提升公司各项管理，确保项目准时交付的同时，提出了全面风险管控的要求，公司以保交付为目标，梳理海洋工程项目建造执行过程中的各个环节，通过持续的管理提升和改进，预警风险、控制风险，确保项目供应链运营的各个环节畅通，有效地控制项目成本，保证产品准时交付，维护好客户关系，不断满足客户的要求。

1.2 研究的意义

海洋工程装备制造是一项技术密集型、复杂的产品制造业务，以项目管理制为依托，需要以制造企业设计、采购、建造（EPC）的能力为保障，以制造企业为核心，链接了供应商和客户的供应链运营模式。

中国知网 https://www.cnki.net

海洋工程装备制造是高度集成的行业，一个项目的金额巨大，达到几亿至十几亿美元，其中，各类设备占整个装备的比重高，达到50%以上，在有些海洋工程装备上甚至达到70%至80%。而各类主要设备供应商，多数为欧美企业，这些公司控制甚至垄断了海洋工程项目主要设备的全球市场。以下列举了在海洋工程装备方面主要的国际和国内供应商。

1、国际主要海洋工程供应商

国际知名的钻井设备供应商有美国的国民油井华高（NOV）和挪威的MHWirth，NOV还是世界上最大的钻井设备制造商，其通过设在世界各主要油气产地的分销服务中心网络，提供供应链服务。

通用电气与贝克休斯、西门子、ABB和瓦锡兰则致力于船舶电气和自动化设备与系统的设计、生产和调试等技术服务，为数字化行业提供全面的产品、服务与解决方案。

豪氏威马（HUISMAN）则在经营包括研究、设计、制造、组装及维修起重设备及部件等方面世界领先。

康斯伯格海事（Kongsberg）主要生产研发海洋领域中的自动监测控制系统产品，为客户提供动力定位及航行系统、自动控制等系统。

2、国内主要海洋工程供应商

国内海洋工程供应商总体起步较晚，有的虽然成立较早，但技术水平相比国际公司，差距较大。有提供钻井设备的宝鸡石油机械公司、四川宏华集团、兰州石油机械公司，有生产起重机械设备的武汉船用机械公司、中船华南船舶机械公司、广东精铟海洋工程公司，以及产研结合的中船重工704研究所。但国内主要供应商的市产占有率低，主要用于国内的一些海洋工程类项目，与国际主要海洋工程供应商相比，还有很大的市场提升空间。

从上述海洋工程主要供应商介绍可以了解到，国际供应商在研发能力和新技术的应用方面是远远强于国内的供应商能力，海洋工程装备制造业的发展，很大程度上也是依赖国际主要供应商的技术的发展。此外，由于各类设备价格在海工装备制造的成本中所占比例较大，对于国内海工装备制造企业，一方面要确保项

中国知网 https://www.cnki.net

目的交付,为企业创造利润,一方面也要重视与主要设备供应商的合作共赢,共同创造价值。

本文将通过对 ZY 公司在海洋工程装备制造过程中的项目供应链运营的研究和分析，找到其在项目供应链运营过程中存在的问题，通过对产生的问题进行分析，辨识出风险因素，对风险因素进行风险值评估，并根据风险评估结果，找到缓解、控制风险的措施，并在 ZY 公司海洋工程装备制造过程中进行落实，以确保项目的准时交付。此外，ZY 公司还是国家工信部海洋工程装备制造业务首批七家白名单企业之一,其海工项目的建造执行过程在国内海洋工程装备制造行业内具有一定的代表性，通过对 ZY 公司的项目供应链运营的风险控制研究，某种程度上也可以给其他中国海洋工程装备制造企业提供一定参考、借鉴作用。

1.3 文献综述

1.3.1 供应链风险及评估文献综述

针对供应链风险的概念，许多学者和管理者给出了相关的定义。Zsidisin（2004）等人[1]认为供应链风险是供应商供应中断或供应市场可能会发生变化，从而造成供应商不能满足客户的需求。Wagner（2006）等人[2]对供应链风险进行了较为详细的研究，探讨了供应链脆弱性与供应链风险的关系，提出选择单一采购或对全球供应链的依赖程度与企业的供应链风险程度有关。王勇（2011）等人[3]研究了物流服务供应链风险，指出供应链风险是由供应链的不确定性因素构成的，尤其是不确定的环境中的分包商风险问题。刘纯霞（2015）等人[4]运用 MATLAB 软件对供应链中断风险进行了数值模拟和分析,指出公共突发事件会对供应链整体和各节点企业产生影响和冲击而造成供应链风险。

马士华教授（2016）[5]是国内从事供应链管理方面研究的权威学者，他认为

[1] ZSIDISIN G A，ELLRAM L M，CARTER J R，et al．An analysis of supply risk assessment techniques[J]．International Journal of Physical Distribution&Logistics Management，2004，34（5）:397-423.
[2] WAGNER S M，BODE C．An empirical investigation into supply chain vulnerability[J]．Journal of Purchasing and Supply Management，2006，12（6）:301-312.
[3] 王勇，姜意扬，邓哲锋．不确定环境下的物流服务供应链风险分析［J］．商业研究，2011，7：179-184.
[4] 刘纯霞，舒彤，汪寿阳.基于小世界网络的供应链中断风险传导过程研究［J］.商业经济与管理,2015（5）:24-30.
[5] 马士华，林勇.供应链管理（第五版）[M].北京：机械工业出版社，2016：281.

中国知网 https://www.cnki.net

供应链风险包括所有影响和破坏供应链安全运行，使之不能达到供应链管理的预期目标，造成供应链效率下降、成本增加，导致供应链合作失败或解体的各种不确定因素和意外事件。张存禄（2005）等人[6]则认为由于供应商导致供应链风险产生的原因可能来自于内部，也有可能来自于外部。而从供应链系统角度来看，可能来自于供应链系统结构不合理,或者是来自供应链系统中的供应商、制造商、客户等各个主体。

总之，供应链存在于产品流通的各个领域，具有高度的衔接性，一旦出现问题或者供应链断裂，将会引发不小的风险，也会对其他的环节造成一定的影响。复杂性和断裂正在成为供应链风险管控的主要挑战。国际供应链通常是各种优势资源的集合，它们从全球进行资源配置。这其中包括廉价劳动力、原材料、财务机会、产品市场，套利机会以及东道国为吸引外商投资而提供的额外的优惠政策等，[7]但是与之相关的不确定性和供应链上面临的风险也会随之而来，因此防控风险变得尤为重要。

关于供应链风险的研究有不少，很多案例都证明了供应链的高度脆弱性以及复杂性可能对公司产生的巨大影响。过去的生产制造主要集中在公司内部，在当地直接采购并向客户直接出售商品，风险集中而且比较易于管理。随着全球化的发展，各个公司间大量的、广泛的内外部链接关系逐渐紧密，国际化的供应链管理要比国内的供应链管理风险性更大。越来越多的研究开始关注全球供应链风险的防控。近年来，随着大型制造业的发展，对与之有关风险防控需求的改进也越来越多，对全行业供应链风险防控的研究范围也开始转向对航空航天、国防工程、石油、船舶等细分市场。

从研究内容来看，关于供应链风险管理的论述很多，传统研究集中在概念和理论框架研究，主要包括三个方面：（1）提供 SCRM 的全面定义；（2）对四个 SCRM 阶段的 SCRM 研究进行了最先进的评估（即风险识别，评估，处理和监测）；（3）

[6] 张存禄,王子萍,黄培清,骆建文.基于风险控制的供应链结构优化问题[J].上海交通大学学报,2005(03):468-470.

[7] Manuj I, Mentzer J T. Global supply chain risk management strategies [J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.2008,38(3):192-223.

中国知网 https://www.cnki.net

评估理论在SCRM研究中的应用。[8]

风险识别和分析被认为是 SCRM 的基础。[9]风险分析侧重于识别和评估风险，关注偶发的风险事件也是评估的重要方面。风险防控则主要分为两个阶段：风险分析和风险控制。供应链风险评估使管理层了解可能存在的最大风险，以便为风险缓解和管理确定资源的优先顺序,而风险控制则是风险的监督和处理。一旦确定了风险领域，组织就需要监控其内部和外部环境，这有助于他们预测风险事件何时变得更有可能。有五种通用风险处理类型：风险接受，避免，转移，共享和缓解，大多数研究都集中在缓解降低风险上。

供应链风险随时可能发生，偶发性的风险也可能会产生严重影响，但是当前的风险管理，还无法应对某些低概率的灾难性的事件。[10]因此，需要进一步研究如何将理论应用到具体的行业和特殊的情境，越来越多的学者也开始关注这方面的研究。Fernandes（2010）等人[11]在其石油产业供应链风险分析中，以早期研究为基础，构建框架，专门针对石油供应链进行了测试，提出了系统方法与识别，并对量化和缓解的相关性进行了分析。

与传统的采用已有 SCRM 技术与知识相比，当前的研究更多的侧重于确定及评估某一行业或工业领域的潜在风险，从而将 SCRM 研究情景化，使其更具有可操作性。现有的供应链风险研究一般是基于业界专家、供应商以及项目管理者的实际访谈完成，并提供了大量的数据分析案例。

近年来，已经有许多学者对各种风险的评估进行了研究，并提出了相应的评估方法。一般评估都通过具体事件或案例，并结合一定的理论与方法来完成。在Wenben Tang（2011）等人[12]的研究中，研究人员结合模糊评价理论和网络分析相结合的方法，建立了一个风险评估体系和评价模型。他们以某城市城市轨道交通

[8] Fan Y, Stevenson M. A review of supply chain risk management: definition, theory, and research agenda[J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,2018,48(3):205-230.
[9] Kwak D W , Rodrigues V S , Mason R , et al. Risk interaction identification in international supply chain logistics[J].International Journal of Operations & Production Management,2018,38(2):372-389.
[10] Rudolf C A, Spinler S. Key risks in the supply chain of large scale engineering and construction projects[J]. Supply Chain Management: An International Journal,2018,23(4):336-350.
[11] Fernandes L J, Barbosa-Póvoa A P, Relvas S. Risk Management Framework for the Petroleum Supply Chain[J]. Computer Aided Chemical Engineering,2010,28(10):157-162.
[12] Tang W, Zhang F, Ye Z, Li J. Research on Risk Evaluation in Urban Rail Transit Project[J].Procedia Engineering.2011,15:5094-5099.

中国知网 https://www.cnki.net

为例，充分的说明了模糊的评价方法在项目风险评估中的应用，有效地提供了决策参考，从而控制城市轨道交通项目的风险。沈桂兰（2012）等人[13]通过采用风险矩阵图建模的方法,对软件项目的各个风险因素进行了有效的评估。王经略（2018）等人[14]提出，风险评估有很多成熟的方法，但对数据要求必须数据多且可靠。对于复杂、多维度的风险，可采用层次分析法（AHP 法），而针对网络结构的问题，又出现了网络层次分析法（ANP 法）。为了进一步的分析多维度网络结构的问题，研究不同因素之间的相互影响，有的学者把 DEMATEL 和 ANP 结合起来，研究现实中的一些更为复杂的问题。

DEMATEL（决策试验和评价实验室法）是研究人员在风险识别过程中常用的理论方法。Lin Zhang（2019）等人[15]在海绵城市的研究中采用 DEMATEL 方法来确定风险的优先级，然后分析它们之间的相互依赖性，以识别关键风险。研究结果表明监管系统不足，政府干预，不成熟的法律法规，项目分割和不明确的集水区边界是关键的风险因素。并针对这些方法提出了具体的解决措施。

同样的，Yunna Wu（2019）等人[16]也采用了 DEMATEL 的方法研究光伏发电项目中的风险控制。他们认为限制中国光伏发电项目进一步发展的主要原因之一是缺乏有效的风险评估方法。研究在确定此类项目的关键风险因素的同时，提出了全面的风险评估框架。

但是从文献检索来看，目前关于大型海工 EPC 项目风险的研究尚处于定性分析阶段，缺乏对风险的准确测量和评价。海工项目 EPC 的风险多种多样，关系复杂。许多风险因素复杂，相互独立，相互影响。此外，风险因素也存在诸如风险程度准确描述困难和边界不清晰等问题。

[13] 沈桂兰,李玉霞.基于风险矩阵的软件项目的风险评估[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2012,25(03):407-411.

[14] 王经略,周国华,彭新艳.基于 DEMATEL 和 ANP 的海外铁路项目风险评估模型[J].科技管理研究,2018,38(11):219-227.

[15] Zhang L, Sun X, Xue H. Identifying critical risks in Sponge City PPP projects using DEMATEL method: A case study of China[J].Journal of Cleaner Production.2019,226:949-958.

[16] Wu Y, Zhou J. Risk assessment of urban rooftop distributed PV in energy performance contracting (EPC) projects: An extended HFLTS-DEMATEL fuzzy synthetic evaluation analysis[J].Sustainable Cities and Society. 2019,47:101524.

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 大型制造项目及海工船舶建造风险控制文献综述

近年来,随着工程建设领域市场竞争的日趋加剧, 制造业越来越关注自身竞争力的提高, EPC 作为一种从项目的设计，采购，施工，调试和移交到最终用户或所有者的整个活动，逐渐成为一种主流的业务形式。由此，供应链理论在传统制造行业的应用也引起了研究者的高度关注。具体到大型机械制造业方面，基于初始分类法和实证调查，研究人员汇编并验证了各种大型 EPC 项目供应链风险管控案例。Raktim Pal（2017）等人[17]在其论文中提出了供应商和分包商的关系在 EPC 项目管理风险过程中的重要性。他认为传统理论可能更为关注持续性改进或解决问题的有效性，而忽略了供应商提供的服务及其可靠性。

大型制造业项目都有如下特点：合同金额高（一般从数百万到数十亿美元不等）、项目总包 EPC 为主、技术要求高，节点复杂，监管机构影响力高、产品要求在执行过程中会经常改变甚至会有计划外的更改、存在大量相关者（所有者、运营方、设计方及建造方）等。这些特点决定了大型制造业的供应链联系更加紧密，是导致风险发生的主要动机。[18]

该类研究将供应链风险分为四大类：环境、供应商、供应链协调与管理、行为与合作。[19]其中（1）环境风险包括：社会环境、法律法规、自然事件、政治、EHS、规范;（2）供应链协调及管理风险包括：供应链的协调、需求范围的变化、计划与预测、物流、范围及节点、社会责任、通信、库存、现金流管理;（3）供应商风险包括：经验和专业知识、供应商环境和市场、合同条款及条件、财务稳定、基础设施和资源、性能和操作、分包商等;（4）行为和合作部分，主要涉及对项目成功的承诺、信托问题、同甘共苦的心态以及企业文化的影响等。不同情境下的分类方法，使人们开始注意到大型化项目存在的固有的风险，让人们认识到行为风险的重要性，并发现人们在项目开始时存在大大低估项目风险的偏见的情况。

[17] Raktim Pal.The critical factors in managing relationships in international engineering, procurement, and construction (IEPC) projects of Chinese organizations[J],International Journal of Project Management,2017:10.
[18] Rudolf C A, Spinler S. Key risks in the supply chain of large scale engineering and construction projects[J]. Supply Chain Management:An International Journal,2018,23(4):336-350.
[19] Rudolf C A, Spinler S. Key risks in the supply chain of large scale engineering and construction projects[J]. Supply Chain Management:An International Journal,2018,23(4):336-350.

中国知网 https://www.cnki.net

对于船舶建造业而言，合同签订与船舶交付之间存在典型的滞后，这期间可能需要2至5年。在这种情况下，航运市场被造船业吸收和放大，目前对新船订单的需求可以产生很大的期望，但市场将跟随未来几年不断增长的需求而变化。相反，至交付时可能会创造一个不确定的环境和产能过剩的趋势。

船舶是按照订单生产的，该行业的供应链属性非常明显，而海洋工程项目则更具有高附加值、高风险性、低交付率的属性。特别是近三年来全球海洋工程装备制造业整体形势低迷，受制于全球海洋平台供应过剩和各企业手持订单规模庞大的影响，在海工船舶生产过程中采用有效的供应链风险管控方法，对于海工产品的成功交付至关重要。

针对船舶建造行业地区分布集中的特点，通过具体的风险分析，进行个案研究，成为目前此类行业中供应链风险管控非常有效的研究方式。少数研究报告也提到过传统的分类方法可以在航空航天、建筑行业等各种大工程工业领域应用，但是在船舶工业领域却缺少具体的应用，具体到海洋工程项目领域则更少。

Ferreira（2018）等研究人员[20]曾经针对韩国、马来西亚、巴西等国家的造船业进行过相关的供应链风险分析。在针对韩国造船业的风险分析中，根据他们与船舶建造阶段的关系来识别和评估关键风险，其调查涉及来自10个主要韩国造船厂的248名受访者，这些研究人员列出了26个风险列表。而在巴西造船业供应链风险个案分析中，研究人员与来自巴西的17家重要造船公司的22名高管组成了专家小组，详细探讨供应链风险，这些公司总的船舶建造规模占到了巴西85%的钢结构产量。

该类研究在风险分类方法上基本沿用了之前大工程项目的分类方法，但是在研究过程中，针对船舶制造业的行业特点，其评估权重以及各个风险的重要性次序又有所不同。例如，在供应链合作风险方面，“工程范围及规格书基准”被放在了最高优先级的位置，而在大工程项目的管理中，这项就没有供应链的管理和配置重要，这体现了船舶制造业中规格书在生产过程中的重要性。

[20] Ferreira F D A L, Scavarda L F, Ceryno P S, Leiras A. Supply chain risk analysis: a shipbuilding industry case [J].International Journal of Logistics Research and Applications.2018,21(5):542-556.

中国知网 https://www.cnki.net

有研究结果表明，工业生产率和劳动力成本的上升是巴西造船厂的最高风险因素，这些风险相互之间也有很强的关系。与韩国造船业相比，巴西的劳动力更昂贵，但获得的培训却更少。造成的结果是更低生产力水平和更高的产量成本，由此可能造成的延迟交付导致成本超出项目预算。虽然专家及船厂高管们识别到了相关风险，但是却缺少相应的评估及风险监控。[21]

这些对该行业供应链风险概况的初始分析，填补了 SCRM 在造船领域实证研究的空白，从而帮助从业者更好地了解与船舶建造相关的风险概念漏洞，也对其他行业开展类似的理论研究提供了借鉴和指导。但是此类实证研究目前还是非常缺乏的，特别是关于海洋工程装备制造项目的供应链风险防控研究更是少之又少，从风险识别，到风险的检测及缓解方法，都需要继续加以研究论证。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究思路

本文以海洋工程装备制造项目供应链运营的风险问题为研究对象，针对已承接并签订合同后的海洋工程项目制造过程，围绕如何使项目能够按期、按预算交付，找到可能引起脱期、超成本的风险因素，研究如何缓解、控制风险，使得项目最终能成功交付，获得客户认可。海洋工程装备制造是以 EPC 模式的项目运营模式，又是以制造商为核心的供应链运营模式。针对 EPC 模式，要识别出项目在设计、采购、建造过程中的风险，而针对供应链运营，又要识别供应商、制造商到实现客户价值整个“链”的风险。在识别出风险后，通过风险矩阵法和 DEMATEL 方法，对各个风险因素进行评估，得到风险评估结果。根据评估结果确定风险的高低，制定风险的应对策略，并根据策略制定风险控制措施，在后续的海洋工程装备制造过程中能够得以贯彻实施，同时，进一步提出项目供应链优化的措施。

[21] Ferreira F D A L, Scavarda L F, Ceryno P S, Leiras A. Supply chain risk analysis: a shipbuilding industry case [J].International Journal of Logistics Research and Applications.2018,21(5):542-556.

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.2 研究方法

1、查阅文献资料

本人查阅了供应链管理、供应链风险、供应链风险评估相关的文献资料,了解供应链管理各个环节的主要内容，以及供应链运营的优势，同时又了解了供应链各个环节受到影响会产生风险以及风险产生的原因，从而识别出供应链运营的风险及风险产生的影响，以控制风险。再结合海洋工程装备制造的特点，查阅了大型制造项目及海工船舶建造项目相关风险管理及风险控制的文献和学术资料，结合供应链管理及风险控制和制造项目EPC管理模式及风险控制，找到论文的研究切入点,为海洋工程装备制造项目供应链运营风险控制和优化项目供应链运营提供必要的理论依据。

2、理论与实际相结合研究

本人对ZY公司项目供应链运营的现状进行了了解、分析，通过运用项目管理和供应链的理论结合ZY公司的实际问题查找影响ZY公司在项目建造执行过程中设计、采购及项目管理与生产环节中遇到的问题，采用过程分析法和经验对比法识别出风险因素，并针对项目供应链运营的风险因素进行评估，根据评估结果制定风险应对策略，制定风险控制的措施，并就海工装备制造项目供应链运营风险控制的实施保障进行阐述。

3、风险评估方法

本文拟以ZY公司项目供应链运营风险因素发生的概率和发生后影响结果评估供应链风险，同时，再采用DEMATEL方法，对各个风险因素之间的相互影响进行评估，找到各个风险因素的权重，基于DEMATEL方法风险权重的设置，使得最终的风险评估值更接近于实际。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.3 技术路线图

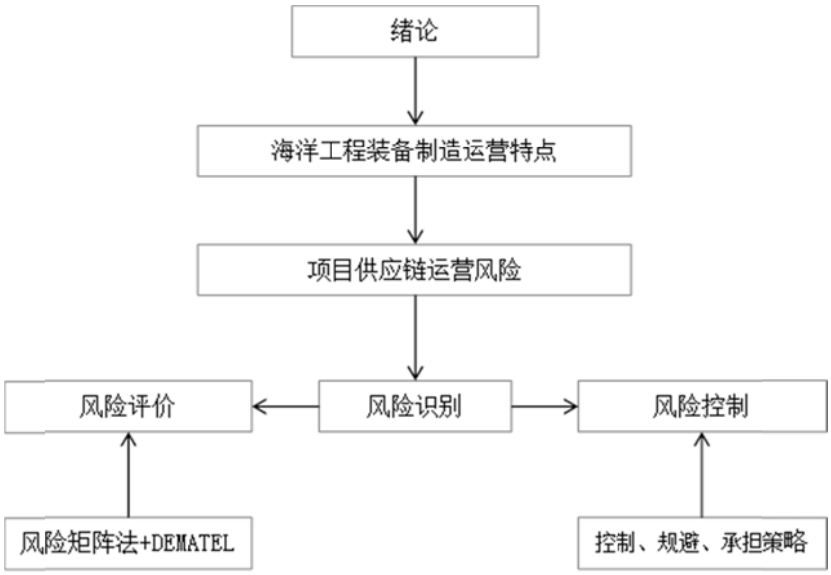


图 1.1 本文技术路线图

1.5 本章小结

本章从介绍我国海洋工程装备行业背景情况开篇，以本人所在的 ZY 公司从事的海洋工程装备制造业务入手，通过查阅文献资料，提出海洋工程业务是 EPC 项目管理模式下与供应链运营相结合的大型制造项目，在确保其按期交付、成本可控的项目执行理念下，提出项目执行的主要环节会存在影响交付、成本的风险因素。本文作者结合 ZY 公司海洋工程项目供应链运营的现状，制定研究海洋工程项目供应链运营风险的研究思路和研究方法，制定技术路线图，为接下来研究海洋工程项目供应链运营的风险控制找到理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 项目供应链运营及风险控制的相关理论

2.1 供应链管理的理论

20世纪80年代以来，许多制造企业开发出新的技术和策略。随着准时制造（JIT）、全面质量管理等策略的实施，许多企业成本降低的幅度已经极其巨大，甚至达到了无法再下降的程度。而随着社会环境的变化，客户需求的不确定性增加，制造企业传统的经营模式已无法适应市场需求的变化。为了进一步降低成本，更好的参与市场竞争，随之而来的是开始考虑如何进一步变革与创新，于是企业只考虑自己的核心业务，而把其他非核心业务通过外包或委托给外部的合作方来完成，便产生了供应链管理这一新的经营与运作模式。供应链是复杂的网链模式，是连接了供应商，制造商，分销商直到最终用户的一条“链”，围绕其中的核心企业，通过供应链内各企业间的分工与合作，并通过资金流、物流或服务流以实现供应链内各企业的最优价值。

供应链管理是一种集成的管理方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流、资金流或服务流的计划和控制等职能。当今的全球市场千变万化，营销网络错综复杂，建立一个低成本高性能的供应链系统将成为企业的竞争优势之一，应链的理念已被广泛认可并运用于社会生产活动中。广义上的供应链是指将商品生产和流通过程中涉及的上下游企业，包括供应商，生产商，分销商和零售商连结在一起的网状结构，是制造企业内部的链式联结，由采购、生产、物流、销售等各个环节构成。供应链管理（SCM）是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心、零售商和客户等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法，以最大限度地降低成本并最大限度地提高服务质量。[22]

在国内，作为对供应链管理研究的权威学者马士华教授（2016）[23]，他认为供应链管理就是以核心企业为中心的供应链运作达到最优化，以最低的成本，使得供应链从采购开始，到满足最终客户的所有过程，包括工作流、实物流、资金

[22] Ferreira F D A L, Scavarda L F, Ceryno P S, Leiras A. Supply chain risk analysis: a shipbuilding industry case [J].International Journal of Logistics Research and Applications.2018,21(5):542-556.
[23] 马士华，林勇.供应链管理（第五版）[M].北京：机械工业出版社，2016：18.

中国知网 https://www.cnki.net

流、和信息流等高效地运作，把合适的产品、以合理的价格，及时准确地送到消费者手上。他给出的供应链管理的定义也为诸多学者对该理论的研究提供基础性借鉴。

2.2 项目管理理论

美国项目管理学会（PMI）将项目定义为;“为了创造独特的产品或服务所做的一次性努力。”英国项目管理协会（APM）对项目进行了类似的定义，即“为实现预期结果所做的独特的、暂时的努力”。[24] 从项目的定义可以知道，每个项目都有其特点，项目与项目是不同的，每个项目都有其开始和完成时间，要使得项目达到预期的目标，需要进行各种努力以达到最终的特定要求。按照不同的标准可以将项目分为不同的类型，如：制造项目、建设项目、管理项目以及研究项目等。项目管理是在项目执行过程中应用技术、知识、技能以及相关设备、工具，在特定的时间内，在节约成本的状态下，使得项目完成并达到预期的结果。而作为项目管理的负责人项目经理，其首要的职能就是管理绩效、时间和成本三者之间的平衡。

传统项目管理模式在项目管理活动中，有多个不同的项目参与主体,且在项目执行的不同阶段,不同参与主体的工作范围也不相同,在整个项目管理上存在各个参与主体协调不一致、信息不畅等现象，降低了项目管理效率,增加了项目成本、造成了项目建设浪费。而供应链管理的经营和运作模式，可以帮助企业提高效率、降低成本，适应市场的竞争环境。此外，以项目为核心，使供应链上的各个企业整体集成，形成以集成为特征的项目管理模式，EPC 模式就重点解决了大型项目从设计到采购，再到建造各环节相互制约的问题，提高了项目的管理效率。

2.3 海工装备制造项目供应链运营特点

海洋工程装备制造是由常规船舶建造发展而来,但又不同于常规造船可以形

[24] 英国皇家采购与供应学会(CIPS).供应链风险管理[M].北京：机械工业出版社，2014：192.

中国知网 https://www.cnki.net

成产品批量建造。海洋工程的定单一般都为单一产品，是按照客户的需求进行定制生产。但海洋工程装备制造又与船舶建造有相似之处，其供应链系统中需要众多的协作企业，通过各企业的通力合作，才能完成海洋工程装备制造的整个过程，以达到项目完工交付客户的最终结果。

海洋工程单个项目按照国际惯例，一般采用 EPC 的模式，即“设计-采购-施工”的方式（Engineering Procurement Construction），由制造企业承担全过程项目执行任务，直至项目交付客户。对于海洋工程装备制造企业，通常在一家企业内又会有多个项目同时建造，供应链运营模式又是企业应对市场、提升竞争能力的重要模式。因此，海洋工程装备制造是典型的以制造商为核心的项目型供应链运营模式。而与传统的产品制造相比，项目管理模式是生产制造过程相同或类似，但产品不同的典型的定单式生产活动。整个项目的执行过程，需要设计方、供应方、制造方、第三方检验方以及客户的共同参与，各方通过信息的及时传递，通力协作，才能使得项目能顺利交付。图 2.1 可以看到海工项目 EPC 管理和供应链管理相结合的模式。

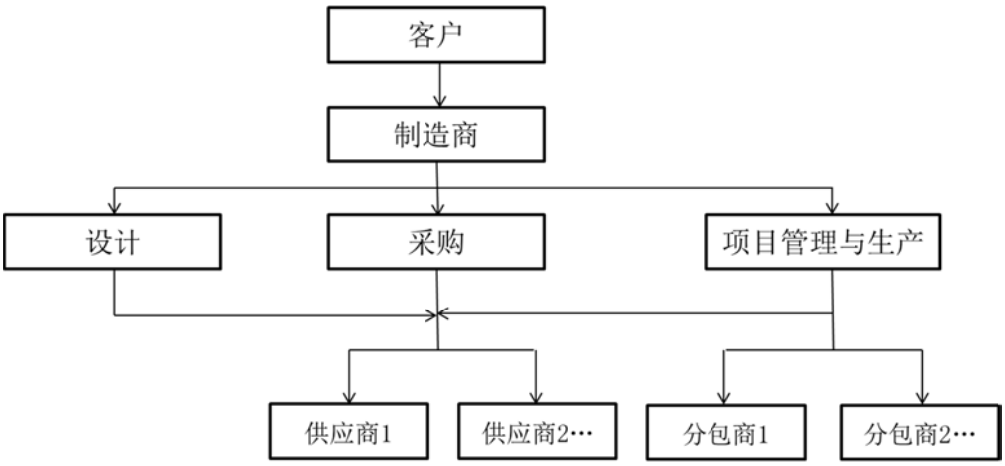


图 2.1 海洋工程装备项目供应链模式

海洋工程装备制造是高端船舶建造业务的组成部分，换而言之，属于装备了海上油气勘探、生产等专用设备的高端船舶建造，是集设计、采购、建造、调试、海上安装于一体的高端装备建造业务。此类项目主要为市场、客户驱动型项目，客户的需求决定了制造商和供应商提供的产品，此类产品往往金额很高，单个项

中国知网 https://www.cnki.net

目的金额高达几亿至十几亿美元。其供应链运营主要涉及到供应商与建造企业间的供应商关系管理、建造企业内部供应链管理、以及建造企业与客户之间的客户关系管理等。

同船舶建造一样，海洋工程装备制造是以建造企业为核心，按照客户的需求，通过集合与之相关的信息流、物资流、资金流，从设计开始、到原材料采购、主要设备采购、再到分段制作、上船台合拢、各种设备安装、预调试、联合调试、试航，最后交付船东的整个生产过程，整个过程还需经过船级社的全过程检验，以满足质量要求。总之，海洋工程装备制造是由供应商、建造企业、客户全程参与的过程，行业特点明显，主要表现如下特点：

1、海洋工程装备制造工艺复杂。整个建造过程涉及船体结构、涂装、机装、电装、舾装、调试等各个工种，每个工种又涉及数道、数十道工序，是一个复杂的工种、工序系统，且产品的集成度高、自动化程度高，相比其他制造类产品，如汽车等，复杂程度大大增加。

2、海洋工程装备制造周期长。一般一个项目需要两到三年的建造期，有的项目则需要五至六年，甚至更长的建造周期。整个项目的建造周期，从详细设计、生产设计、到原材料采购、设备采购、再到生产组织、安全、质量控制，都是极其耗费人力的，需要投入大量的人力，包含工程师、技术工人、辅助工人等。

3、海洋工程装备建造投入大，占用资金量大。一个海洋工程项目的建造，往往需要占用船台、船坞，各类车间、仓库，基础设施投入大。且单个海洋工程装备的合同金额巨大，少则几亿美元，多则十几亿美元，各类采购均需花费大量的资金。

4、海洋工程装备多数为定制化产品，形成不了批量。海洋工程装备主要针对海上油气开发，按照客户的要求，进行功能性要求的设计、建造，针对不同的油气田所处海域位置 ，每一型海洋工程装备均不相同，即使同类型的海洋工程装备，也会因为客户对海上操作的需求变化而各不相同。所以，海洋工程装备制造需要建造企业拥有大量的技术人员和技术工人，不是简单的批量重复的建造。

综合以上海洋工程装备建造的特点，其在项目供应链运营个方面也有其典型

中国知网 https://www.cnki.net

的特点，总结起来有以下几点：

1、海洋工程装备是由客户驱动的，以项目管理为核心的供应链运营；

2、海洋工程装备是全球采购的供应链运营；

3、海洋工程装备的供应链运营是由供应商、建造企业、客户链接的；

4、 海洋工程装备的供应链运营可变性较大，还受到设计和第三方检验方的影响，有着较大的不稳定性。

此外，海洋工程装备的主要供应商，大多数是集科技研发实力强、市场知名度高、且在行业内有一定垄断地位的国际公司，中国海洋工程制造企业在与其合作过程中，往往处于被动地位，对做好供应商管理的能力要求高。

海洋工程的主要客户，主要集中在石油公司和工程总包商，由于之前与中国海洋工程制造企业合作项目少，彼此之间不了解，往往在合同条款、交付周期、产品质量要求等方面，对制造企业要求严格，使得企业对客户关系管理的要求也高。

项目供应链运营管理的提升，是进一步防范中国海洋工程制造企业的风险，提升企业进一步参与国际竞争的能力的重要要素。海工装备制造企业需要重点考虑如何通过进一步优化项目供应链运营，与供应商和客户之间建立合作共赢的关系，使得项目从合同签订后，执行到交付的过程各个环节之间畅通，使得项目准时交付，为客户创造价值，为海洋工程装备制造业务可持续发展提供保障。

2.4 项目供应链风险管理及控制理论

供应链风险包括所有影响和破坏供应链运营安全,使之不能达到供应链管理的预期目标,造成成本增加,以及供应链效率下降,甚至供应链合作失败的各种意外、不确定因素。[25]供应链所处内、外部环境的不确定性，导致了风险的存在。所谓供应链风险管理，就是为提高供应链运营的稳健性而对风险环境分析、风险识别、风险评估、风险应对，所采取的应对计划、组织、协调和控制活动的总称。

而对于项目管理，尤其是EPC模式，在向客户移交最终“工程产品”前，客

[25] 马士华，林勇.供应链管理（第五版）[M].北京：机械工业出版社，2016：281.

中国知网 https://www.cnki.net

户和制造商都会面临来自项目内外部环境不确定因素的影响，进而影响到项目的实施效率。为确保项目的实施效率，客户和制造商要明确界定项目风险的分担情况，在EPC项目的实践中，逐渐形成的一个风险分担基本思想是：风险分担应能激励合同双方使己方收益最大化的同时也能有利于完成项目的总体目标。对于EPC 模式的项目，风险分担方面是“亲客户”的，即大部分的项目风险是分配给制造商的。对于海洋工程制造项目，一般客户在选定制造商，签订建造合同后，等待的就是项目完工交付的“交钥匙”工程，除了安排施工监理的团队外，整个项目执行过程中涉及设计、采购、项目管理与施工，直至调试、完工交付的全过程中的风险，以及交付后的一定期限的产品质保，均由制造商承担。

结合项目风险管理和供应链风险管理，对于海洋工程制造项目来说，其项目供应链运营风险管理一样也是经过风险识别、评估和风险缓解、控制的过程，但项目供应链运营的风险，不但有供应链风险的复杂性，还具有项目执行过程中的各个环节的不确定性。

2.5 DEMATEL 方法介绍

DEMATEL 方法，英文全称是 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory，中文翻译为决策试验和评价实验室法。该方法是1971年Bottelle研究所为解决复杂、困难问题而提出的方法论，是一种用来筛选复杂问题的主要要素，进而简化系统结构分析的过程而提出的方法论。该方法是充分利用专家的经验和知识来处理复杂的问题，是运用图论与矩阵工具进行系统要素分析的方法，尤其是对那些要素关系不确定的系统更为有效。采用DEMATEL方法研究问题有以下主要优点：

1、DEMATEL方法可以减少系统要素的构成，并简化系统要素之间的关系；

2、弥补了其他研究方法只考虑“目标——影响因素”单向分析的缺陷；

3、DEMATEL 方法除了可以揭示影响因素之间的关系结构之外，还可以识别出影响因素中的重要因素。

DEMATEL方法的主要缺点是该方法虽然对研究复杂问题，识别问题的主要要

中国知网 https://www.cnki.net

素较为有效，但对于更大的复杂的系统问题，如社会问题、经济问题、生态系统问题等，仍然难以进行有效分析。

2.6 本章小结

本章作者阐述供应链管理理论、项目管理理论、海洋工程项目管理与供应链运营特点以及项目供应链风险管理及控制理论，同时，也介绍了 DEMATEL 方法，为接下来对海工装备制造项目供应链运营的风险进行辨识、评估、控制、优化提供理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 ZY公司海工制造项目供应链运营现状及问题

3.1 ZY公司的基本情况

ZY 公司是国资委管理的某大型中央企业所属的以海洋工程装备及高端船舶制造为主、船舶修理改装及配套服务业务为辅的大型重工企业。ZY 公司按照上级集团公司的要求,不断提升技术实力,推进高端海工船舶制造的产品转型升级,成为中国从事海洋工程装备制造业务较早的企业之一,是国家工信部第一批《海洋工程装备(平台类)行业规范条件》企业之一,具备较强的国际竞争力。自2008 年以来,已先后交付数十个海洋工程项目,产品类型覆盖了从近海到深海的大部分类型,多个项目属于世界首制和国际高端产品,海洋工程装备定单的市场份额在2014年占据中国第一,全球领先。截止目前,ZY公司已具备年承接十个以上各种类型海洋工程产品能力,同时还继续拓展相关的海洋工程模块建造业务。此外,ZY公司还不断提升技术实力,在国内装备制造企业中率先拥有国家级企业技术中心、建立了海洋工程装备技术中心,并通过探索智能制造的新模式,不断推动产品转型升级,提升海洋工程装备制造水平。

3.2 ZY公司海洋工程装备制造现状

经过十余年的发展,ZY 公司在国内外海洋工程行业已经形成了一定的核心竞争力和先发优势,海洋工程产品涵盖从近海到深海的大部分类型,并逐步向系列化、规模化方向发展。截止目前,ZY 公司已设计、制造并交付各类半潜式钻井平台、自升式钻井平台、生活平台、海上生产储油轮(FPSO)、各类生产模块、穿梭油轮,以及铺管船、风电安装船、各类辅助作业船等EPC项目50多个,并交付了中国首个FPSO总包项目,在“圆筒型”半潜钻井平台、半潜生活平台和自升式风电安装船等方面建立了特色品牌。目前,ZY 公司的海洋工程产品已应用于巴西水域、墨西哥湾、英国北海、印度洋等全球各地海域,运行情况反馈良好,产品质量稳定。图3.1列出了ZY公司自2007年进入海洋工程装备制造业务以来,历年销售收入。

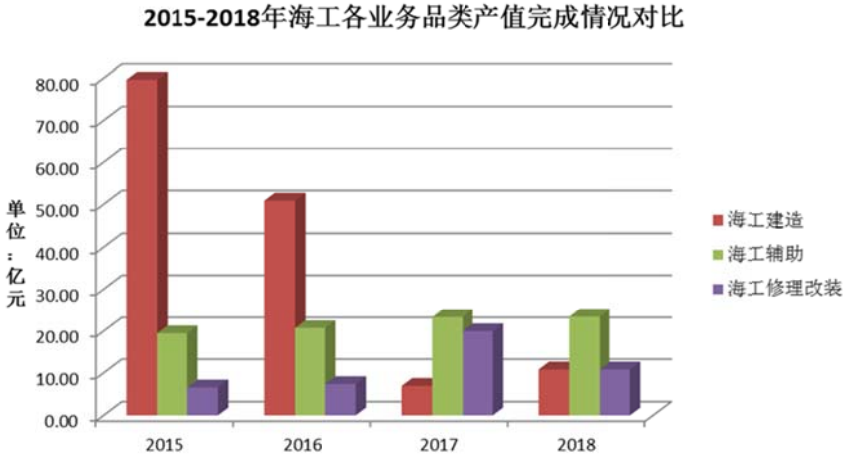
中国知网 https://www.cnki.net



（资料来源：ZY 公司市场部 2019 年 2 月报告）

图 3.1 ZY 公司海洋工程业务销售收入

但是自 2015 年底以来，在全球海洋工程装备制造业务整体低迷的形势下，作为中国海洋工程装备行业的代表性企业之一，ZY 公司同样面临着“去库存”的压力和困难。受制于全球海洋平台供应过剩和各企业手持订单规模庞大的影响，海洋工程行业短期内钻井平台和油气用途的海工船舶需求大幅降低，市场重点将继续聚焦在库存处理方面。ZY 公司积极深化体制改革，调整产业布局，通过自身“去产能、去库存、严控新接订单风险”等措施，在国家部委和中海油等央企的协助下积极应对市场困境。ZY 公司将继续维护好核心客户，执行好关键项目，落实好产品方向，为海洋工程装备制造业的稳定、持续发展做出努力。图 3.2 列出了近三年海洋工程业务结构的变化情况。



（资料来源：ZY 公司市场部 2019 年 2 月报告）

图 3.2 ZY 公司海洋工程业务产品分类产值

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 ZY公司海工项目供应链运营现状

ZY 公司目前的主营业务为海洋工程装备制造，其公司与主营业务相关的组织机构设置也紧紧围绕海洋工程装备制造，设有海工经营部，海工技术研发中心，物资采购部，项目管理部（下设各个制造工区）、质量部、安监部，以及为拓展海工业务而设立的模块事业部，各部门上设分管副总，公司由总经理/党委书记总负责。

ZY 公司海洋工程装备项目供应链运营属于典型的 EPC 项目管理模式结合供应链运营。从获得客户定单后，海工项目执行一般包括了从项目的设计、采购、建造至调试完工后交付客户的全过程。海洋工程装备制造与一般产品制造生产、甚至更复杂的造船管理模式不同，海洋工程装备项目几乎都为定置产品，即为满足某一特定海域或某些特定工作状况下的某些复杂功能的产品，是替客户量身定制的。因此，ZY 公司海洋工程装项目管理模式属于 EPC 强矩阵管理模式，即各项管理工作以项目组为核心，由项目组牵头制定项目计划，组织协调设计、采购、生产及后续的调试交付。同时根据公司的组织机构，项目的设计、采购、项目管理、生产、质量、安全等分别由与项目有关的各部门完成。各部门以项目计划为目标，同心协力各自承担责任，确保项目的交付。这一管理模式对于完成大型复杂项目起到了重要的作用。

ZY 公司海洋工程制造业务是针对每一个项目在“按期交付、成本可控、确保安全、质量满足”的要求来安排各项工作的，而每一个项目的执行，又是以项目管理为核心。一方面需要企业内的设计、采购、生产各个部门相互协调，共同为项目的交付目标而努力，另一方面，又涉及到供应链环节中的相关供应商对制造企业的协助和配合，共同满足客户的需求、使得项目成本能得到有效控制。ZY公司项目供应链运营的三个主要环节为设计、采购和项目管理与生产制造，接下来将主要介绍这三个环节的工作流程。

3.3.1 设计工作流程

ZY 公司海洋工程项目的执行，首先需要进行工程设计。设计工作是整个工程项目的源头，包括了项目的基本设计、详细设计以及施工设计，同时设计人员

中国知网 https://www.cnki.net

还担负着现场工艺指导工作。设计工作流程参见附图 2.1。

ZY 公司海洋工程项目设计工作由海工技术研发中心负责，其负责策划、组织实施、监督检查海洋工程项目设计，制定海工建造的主要施工工艺，组织编制、审核各类图纸，制定海洋工程建造项目主体材料及设备采购技术规格书，负责签订采购设备的技术协议、设备认可图确认、工作图和完工图的跟踪，同时还负责指导、处理、协调和解决海洋工程建造项目物资采购或现场生产出现的技术问题。海洋工程研发中心还负责海洋工程产品材料定额的下发、修订和审批，负责海洋工程建造项目中涉及完工交船资料的整理、提交、归档工作。

某个海工项目合同签订后，海洋工程研发中心正式指派项目技术经理，项目技术经理组织项目技术组人员根据船东提供的技术规格书及相关图纸，收集相关技术要求、船级社规范、海工行业标准、知识产权等要求，按照知识产权、技术、规范、标准、质量、环境、能源管理控制计划，完成《设计策划书》，包括：明确设计任务，明确设计需要遵循的法规、规范、标准等，根据公司的场地设备能力及工艺流程特点，制定符合公司的建造方针。海洋工程研发中心还要配备具有相应资质的设计人员承担设计任务，并明确需要外部单位委托设计的工作项目和工作界面。海洋工程研发中心还要准备物资设备技术协议、订货跟踪表的编制，根据项目总体建造计划和设计阶段，组织各专业技术主管编制各设计阶段的日程计划。总之，设计工作对外联系着客户和基本设计公司，对内是项目采购和生产的基础。

3.3.2 物资采购及管理工作流程

ZY 公司的物资采购及管理业务是由物资管理部负责的。物资管理部主要业务包括七类主要职能，分别为物资采购、物资仓储管理、采购变更管理、物资清查冗余管理、积压物管理，保税业务以及废旧物资管理和销售业务。其中与海洋工程制造业务密切相关的为物资采购、物资仓储管理、采购变更管理三类业务职能。采购工作流程参见附图 2.2。

关于物资采购业务，除了执行公司内生产所需物资的采购、非生产性物资的

中国知网 https://www.cnki.net

采购、固定资产的采购，在建造项目业务分工采取项目采购经理负责制。由采购经理对接建造项目整体物资需求计划，采购员按照专业进行分工，满足建造项目物资需求。采购经理对项目设备采购进行全过程跟踪处理，从厂商表，技术协议，供应商选择，图纸提供，付款，生产进度，过程检验，质保等过程对合同签订和执行等各个方面按照公司相关制度严格进行跟踪、协调和处理，确保做到满足项目进度和成本要求，对合同变更有严格的分析，详细的统计和公平的考核。

有关物资仓储管理业务，主要是执行采购物资到货后的接受、验收、仓储管理、发料以及账务处理。目前，工厂内仓库库区相对比较集中，主要包括综合室内仓库、室外钢板仓库以及危险品库，部分大型设备由于无法进入室内库区，临时经过遮盖存放在室外区域。针对承接的海洋工程项目，仓储管理中还包括物料集配业务，以提高项目建造过程中的物料领用效率。

此外，对于采购变更管理，按照《建造项目物资变更管理规定》对采购合同中产生的变更进行处理、统计、分析和考核，按变更产生的原因区别处理，与项目管理部、研发中心和各工区积极沟通，对各类变更按不同流程分别处理，严格执行预算管理和拆补套流程，定期提醒发布相关数据，对一些能避免发生的提醒防止再次发生，能争取变更费用的提醒争取。

海洋工程项目为针对客户需求的定制产品，整个采购过程需要经过企业经营、技术、项目管理、采购等各部门的协作完成。采购前，根据经营部门提供的建造项目信息，在项目合同生效前，确定单个项目“背靠背”大包设备名录，大包设备主要指采购金额特别重大并对项目执行有关键影响的设备，在条件允许的情况下争取在合同生效前签署设备采购意向书（LOI）。项目投标阶段，海洋工程研发中心指定专业工程师执行《建造项目设备技术协议签订管理规定》，提供采购设备技术规格书（POS）等技术文件。海工经营部商务经理负责与大包设备供应商、业主公司进行联系和询价，海工技术研发中心指定专业工程师负责提供相关的技术支持，并按要求提供相关供应商的技术评定及技术风险评定。海工经营部组织会议依照项目投标阶段的厂商表信息确定合格供应商名单。海工技术研发中心指定的专业工程师负责与合格供应商签订技术协议。海工经营部向合格供应商发放

中国知网 https://www.cnki.net

大包设备询价、招标文件，并收集供应商报价反馈。对于未能在合同生效前完成LOI签订的大包设备，由海工经营部依照项目生效前的设备询价信息协助物资管理部参照一般设备采购流程进行。物资管理部采购经理在海工经营部的协助下编制单个海工项目大包设备采购一览表，包括供应商名称、价格、订货周期、付款方式等信息，并报送项目管理部、模块事业部、海工经营部、财务部，作为成本预估的依据。大包设备合同由物资管理部经理签订，并安排项目采购经理负责后续的合同执行。

项目的采购工作是项目管理的重要保障工作，在能否有效控制成本，能否按期交付上起到了至关重要的作用。一般而言，项目管理的前期，采购工作在项目组的统一协调组织下在采购阶段主要与外部供应商展开工作，在项目管理的中期则主要在仓储管理和变更管理工作上，主要与内部供应链联系，而到项目管理的后期采购工作则围绕采购设备的调试与外部供应商的调试服务展开。

3.3.3 项目管理与生产工作流程

ZY 公司海洋工程生产制造的管理，是以项目管理部为核心的计划管理。项目管理部主要工作包括六类主要职能，分为生产管理、产品管理、生产成本管理、生产设施的租赁管理、精度控制管理、工艺与工法应用研究、推广与实施。其中与海洋工程制造业务密切相关的为生产管理、产品管理、生产成本管理三类业务职能。项目管理与生产工作流程参见附图 2.3。

关于生产管理，ZY 公司项目管理部负责公司生产工作的组织、指挥和协调，负责对建造生产涉及的资源、能源、设备、设施、场地等生产资源整合利用策划，以及劳动力需求策划和调配，包括生产体系 KPS 提案的策划、跟踪、改进和推广。

关于产品管理，在投标过程中，项目管理部协助经营部门，为海洋工程建造项目投标提供支持和帮助，负责合同前期的技术准备、组织与协调。在建造过程中，项目管理部负责建造项目的质量、成本、进度、安全、环保、服务和节能减排的全面受控，协调管控建造生产涉及的主要图纸、工艺文件、主要设备、钢材等大宗物资等，组织海洋工程建造项目安全生产、质量和能源控制策划方案的具

中国知网 https://www.cnki.net

体实施。项目管理部负责建造项目的系统边界图和 MC 包边界图的划分，机械完工的管理及调试工作，以及其信息管理系统的管理，推进未完成项关闭的管理与考核，MC 文档整理和签发 MC 证书，调试服务工程师的协调、人工工时的记录和确认，参与调试有关设备的合同谈判、调试费用的管理，以及搁置项目的日常巡查、保养、维护和管理。同时，项目管理部还负责项目执行过程中风险防范管理举措的策划、组织实施、监督检查，并定期形成公司海洋工程建造产品和客户风险报告。此外，项目管理部也负责按合同的相关要求与船东进行对口衔接工作，指导、督办船东、船检、外协等制造生产相关方意见和建议的处理和反馈，并协助、督查职能部门对分承包商的管理。

关于生产成本管理，项目管理部负责编写与生产有关成本的预算和生产成本过程控制，包括外包外协预算、材料预算、材料定额、专项费等），组织做好与成本相关的生产管理系统数据统计分析与纠偏。负责工时定额管理（含工时标准的制定和调整），做好工时定额的下达、跟踪分析和考核。

ZY 公司在海洋工程项目制造过程中，紧紧围绕“按期交付、控制成本”这两个关键点，确保客户满意为前提，优质高效地交付产品。项目管理与生产制造所使用的人员，占到了人力资源的 80%以上。在项目管理上，以计划为引领，通过拉动方式，推动技术和物资的保证，是项目管理的核心部分。

3.4 ZY 公司海工项目供应链运营存在的问题

无论是海洋工程项目管理 EPC 模式的需要，还是海洋工程定制产品的需要，或是海洋工程产品的复杂性都决定了供应链的复杂性。ZY 公司项目供应链管理包含了设计的供应、物资的供应、设备及场地的供应、工艺、工法的供应、人员的供应五种供应链管理类别。总的来讲，ZY 公司项目供应链运营管理所涉及的内部管理和外部管理都涉及到人、机、料、法、环这五大要素，包含了项目从合同签订到交付整个过程的信息的传输与互通。

项目供应链运营内部以生产为中心，在此过程中主要表现为物料需求计划制定不合理，导致采购要求与市场情况存在差异，出现无法满足计划交货期的情况，

中国知网 https://www.cnki.net

影响了生产计划的实施；部分需求计划变动大，供应商交货后出现生产需求计划调整，导致到货物资积压在库，影响了项目成本控制。供应链中物资采购是建造项目所有物资的来源基础，占制造成本的60%以上，对项目在安全，质量，成本，计划管理有着巨大影响，要求采购部门同设计、生产管理、质量管理以及财务管理等部门之间需要建立高效合理的合作、协调体系，是所有供应链管理之中的重点和难点。供应链的内部管理是公司内部资源的管理，虽然可以通过内部管理比较有效控制，但由于海洋工程项目的复杂性和定制性，不太可能依靠全部内部资源进行满足，需要外部资源的情况比较多。供应链外部管理涵盖设计委外、供应商管理、资产租赁、劳务外包、第三方认证机构以及船东等不同信息的传输与互通，有着较大的管理难度。接下来，就简单阐述一下ZY公司项目供应链运营存在的某些问题。

3.4.1 设计能力不足

ZY公司现有设计人员近400人，其中设计师以上人员近百人，但是由于大部分人员之前从事的主要是船舶建造业务，对海工知识和经验相对欠缺。由于设计能力的不足，设计部门往往给出的采购技术规格书的技术参数不明确或不完整，而采购部门与供应商进行采购的依据又是设计部门提供采购设计规格书。如果供应商没有发现采购设计规格书中的不明确部分，不事先与企业进行技术澄清，很有可能就按供应商自己的想法或可供应的标准产品来报价，后期很可能出现技术标准不满足船东要求的情况，进而导致采购变更项，使得采购成本增加。

在有些海工项目设计过程中，由于是初次设计，没有之前的母型项目可以参考，对于有些设备的技术参数也是基于设计人员的经验预估，在基本设计和详细设计定型后，技术参数往往有不同。例如某多用途风车船项目防倾斜系统，由于参考了之前项目的类似系统，但实际上船东需要的防倾斜系统自动化要求更高，由于设计人员技术水平和经验不足，在设计过程中没有识别出来，项目的最终成本增加了上百万美金。

此外，在海工设备采购中，涉及到众多供应商，也涉及到与各供应商的采购

中国知网 https://www.cnki.net

界面划分的问题。由于设计能力的不足，设计部门给出的采购技术规格书界面划分不清晰，本来需要一家提供的设备，因在采购设计规格书中没有体现出来，导致某个供应商没有提供，后期再要求该供应商提供，而届时供应商会以产品已经生产，过程中修改会造成成本增加为理由，导致后期采购成本成倍的增加。例如某海工项目吊车的控制系统的传感器，有防倾斜系统同吊车系统联动要求，由于之前在设计中没有出见过，采购设计规格书中没有明确由吊车供应商还是防倾斜系统供应商提供，同时两家供应商也没有提出来，到后期船东在调试过程中发现要求整改，供应商则提出变更要求，大大增加了设备的成本。

对于海工制造企业，项目的成本一般以项目承接时制定的目标预算为依据，而往往结果是项目最终完工时的结果与目标预算差距较大，成本增加导致经济效益不佳，而导致成本增加的因素当中，设计是极为关键的因素之一。

以 ZY 公司某生活平台项目为例，采购成本占项目总成本约 75%，其中材料采购约占 19%，设备采购（包括关键设备）约占 56%。最终采购实际成本超过预算的 5%左右，由于采购成本所占比例较大，超预算表明该项目由于超预算的情况已经产生 2000 万左右无法消化的成本。具体分析超预算主要有以下原因：

1、受大的市场环境影响，价格产生变化，比如钢板，电缆等；

2、由于设计环节物量估算不准确造成的物量变化，或冗余库存，比如管材及附件等；

3、设计变更等产生了冗余库存；

4、项目执行初期对技术规范理解不深造成预算制定不准确；

5、未找到合适的供应商；

6、与个别船东指定供应商的议价能力较弱；

从上述分析可以看到，设计原因造成的成本增加是主要的原因，在项目执行过程中，设计人员对海工知识、规范的掌握程度，所拥有的海工设计经验对设备采购成本的影响是巨大的。设计人员负责制定设备的技术参数及技术规格书，如果设计人员的能力不能满足要求，则会造成设备选择不满足要求或设计冗余，最终造成的就是对周期和成本带来的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.2 供应商管理水平不高

设备采购是海工制造项目供运链运营的重要环节，采购要面对着国内外众多的供应商，供应商管理水平的高低，直接会影响到采购产品的质量和成本。根据各类物资供给情况的不同，ZY 公司对物资进行分类，包括关键设备采购、普通设备采购以及通用物资采购，根据这些物资的市场供给的不同情况，制定相应的采购策略。第一类为关键设备，通常情况下占到物资采购成本的60%及以上，对项目的功能起到至关重要的作用。国际上能提供该类设备的厂家较少，船东也会十分关注，往往指定供应商。对于该类设备，供应商处与强势地位，普通采购员的谈价力量较弱。因此对于该类设备通过母公司力量以及公司高层间建立紧密联系，或建立战略框架协议，或共同投标等方式进行处理。第二类为普通设备，一般通过招投标方式，通过充分竞争。第三类为通用类物资，供货渠道更加广泛，一般通过签订长期协议的方式进行处理。

在对供应商的管理中，对供应商的供货质量的管理是极为重要的，采购物资产品的质量对项目的影响往往是巨大的。ZY 公司的产品质量检验包括对供应商产品实行过程检验、工厂试验、进货检验、完工调试检验等环节，部分重要产品会在制造过程中进行全过程管控，以确保产品最终质量。目前产品进货检验的合格率一般在98%左右，按每月进货1000次计，每个月将产生20余次的不合产品，这些不符合质量的产品通过整改、退货等方式减少了对产品质量的影响。

产品质量产生原因很多，包括从供应商与制造商确定设计规格书后的规划设计阶段、工艺原材料的使用、制造环节以及后续的包装运输等各环节都会产生质量问题，有些影响比较小，有些影响则会比较大，很难或没法完全消除。例如某多用途风车船项目 250T 主吊机质量问题，选定的供应商是业内知名的供应商，因为考虑到设备交期的因素，没有在设备工厂内进行出厂前试验，以至于没有及时发现产品的设计缺陷而导致出现产品重大质量问题。分析主要原因是虽然对方有类似成熟产品的设计和交付业绩，但对特定项目在功能上的特殊要求，供应商只是在以往成熟的图纸设计上进行了相应变更设计，而没有对吊臂强度进行细致校核，只是凭相关经验进行了设计，从而导致了问题的发生，最终对项目的交付

中国知网 https://www.cnki.net

产生了严重的影响。这种情况在海工产品中是一种较为典型的产品质量影响，即海工项目的设备通常为定制产品，具有一定的特殊性，制造这种定制产品的各项设计、工艺或材料还不完全成熟，没有经过市场充分验证，就会有较大的质量风险。一旦产生产品质量问题，影响也是较大的。这些质量问题同时也会增加产品的维护成本，有些还会造成产品无法正常运转。一旦对客户造成影响，将造成客户投诉，甚至还要承担客户的运营损失。此外，也会引发客户的不信任心态，降低在客户中的地位，造成后期经营困难。

此外，在海工项目制造过程中，还有某些功能性设备是船东指定供应商，尤其是一些世界知名船东，往往会指定设备供应商，而由船厂进行采购。 一旦供应商得知成为船东指定供应商，则船厂会几乎完全丧失与之谈判的地位，对整个项目周期、成本带来巨大的影响。

例如某海上大型风电安装项目，采用了某欧洲厂家提供主要电气设备和电气系统的集成服务。该设备供应商是船东的长期合作伙伴，为船东指定的厂家，也是第一次和 ZY 公司合作。在项目执行过程中，对规格书的理解偏差以及采购合同条款的把握等因素，从而对项目的成本造成了较大影响。加上该项目在合同刚刚签订完成后就发生由于负载增加而要求变压器扩容的变更，以及前期的技术协议和商务条款中提前进行了确认和约定，船厂丧失了比价的权利，成本很难完全把控。

为加强采购供应商的管理，ZY 公司在公司层面上成立供应商管理委员会，在供应商管理委员会下设立了供应商管理工作组，供应商管理工作组的主要职能包括供应商准入管理，供应商日常管理、评价，供应商年度评审。

2018 年，供应商管理委员会对海工供应商进行了年度评价，这次评价主要由供应商工作组中的相关部门联合组成，主要对供应商在产品的质量，供货周期，成本竞争力，服务态度四个维度进行评价。图 3.3 列出了 ZY 公司对 600 来家供应商评价情况：

中国知网 https://www.cnki.net

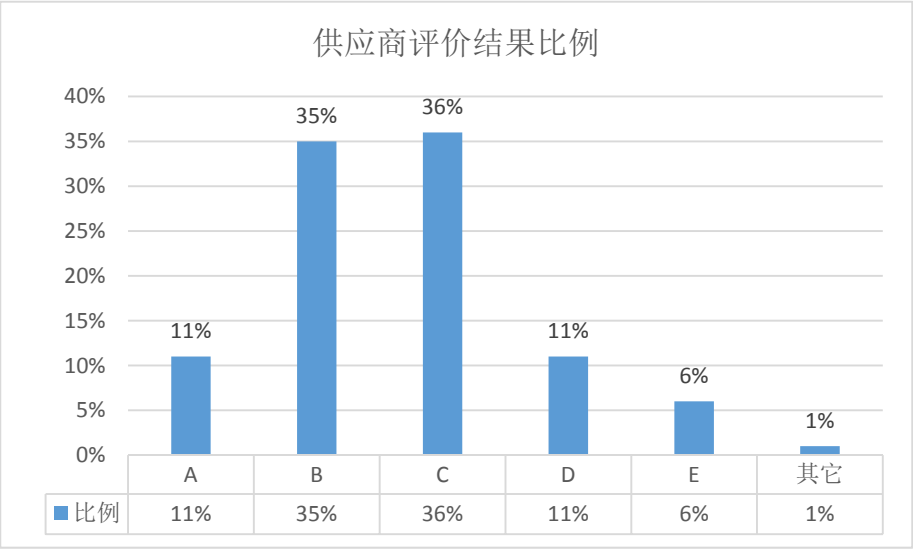


图 3.3 ZY 公司供应商评价

A：评分为 86-100 优秀

B：评分 80-89 良

C：评分为 70-79 合格

D：评分为 65-69 慎选

E：评分<65 不合格

从图 3.3 可以看到,慎选及不合格供应商分别占 11%以及 6%，这些供应商中不仅有国内供应商，还包括国外供应商，有些知名的供应商由于质量问题，服务反应速度较慢以及供货价格较高等因素，评分较低，也在慎选及不合格供应商名录内。通过此次供应商评价的情况来看，如不能做好供应商管理，这么多慎选供应商及不合格供应商将对海工产品采购的质量、成本产生负面影响。

3.4.3 采购设备的交期延误

采购的设备不能按期交付造成船东弃船,是国内海工装备制造企业面对的主要问题之一。采购物资、设备的到货不及时将严重影响船厂的生产进度，并引发最终不能按期交付给客户的风险。例如某大型自升式风车安装船项目,其锚绞机供应商为德国某公司，此公司为项目厂商表内成员，同时船东也有选择该公司的倾向性意见，且该德国公司之前业绩良好。基于各种的有利原因，按采购流程经过比较选择了该德国公司。但在合同执行过程中没有对该德国公司的财务报表进

中国知网 https://www.cnki.net

行审核，忽略了其存在的财务问题，该公司自身的财务问题引起原股东退出，其信用等级下降，供应商进入破产程序。由于供应商公司破产，导致采购物资不到位。锚绞机设备属于项目重要的关键设备，特别是航行锚机，没有该设备船舶将无法试航，影响了项目最终交期，从而使客户延期接船有了理由，最终给 ZY 公司收款带来的影响。

交货延期产生的原因很多，再如以某项目的空调系统为例，供应商为船东指定厂家，该空调厂家为一家美国公司，与 ZY 公司属第一次合作。ZY 公司寻找了该空调厂家在上海的代理公司，这样信息的沟通上就需要经过生产厂家、代理公司以及 ZY 公司。对于这种技术节点较多的设备采购造成极大的难度，信息沟通变得极不顺畅，VCD 图纸确认阶段耽误很长时间，造成最终交货延误。这种延期也很难界定双方的责任，虽然这种延期给 ZY 公司造成了很大的损失，但 ZY 公司最终很难向空调厂家索赔。

表 3.1 是 ZY 公司某项目主要设备合同交货期以及实际交货期的对比：

表 3.1 主要设备交货期对比表

序号	设备名称	合同交期	实际交期
1	吊机	8 个月	9 个月
2	锚机	8.5 个月	8.5 个月
3	主机	8 个月	8 个月
4	配电板及 VFD	4.5 个月	7 个月
5	480VAC 配电板及变压器	4 个月	6 个月
6	锚及钢绳等拖带设备	8 个月	8 个月
7	空调系统	4 个月	6 个月
8	泵	4 个月	7-8 个月

从表 3.1 中可以看出，总共 8 种关键设备的准时交货率仅为 37.5%，且这些延期的设备延迟交货在 1 个月及以上。对于延期交货，ZY 公司通过调整生产计划或在安装阶段进行工艺调整，力争将设备延期对交船的影响减到最低。但有些关键路径的设备延期对项目的交货是致命的，一旦造成对海工项目交期的影响，极有可能引发客户弃船风险，对船厂将造成严重的经济损失。且海工项目多以定制项目为主，一旦客户弃船后期处置难度巨大，且会带来较大的市场负面影响。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.4 项目管理人员能力经验不足

ZY 公司现有项目管理人员近 200 人，其中建造经理以上具备担任项目经理的人员约 30 人。虽然人数上不少，但具备管理大型、复杂项目的人员，参与过国际公司项目管理经验的人员还是少数，在整体掌控项目能力上还有很大的提升空间。在海工项目的建造管理过程中，设备的按节点和时间到货十分重要，如果项目管理人员能力欠缺、经验不足，制定的设备到货计划不合理，有时会出现设备提前到达船厂几个月，增加设备在仓库的放置的时间，同时也要按要求安排合适人员对设备进行保养，额外增加船厂的成本。有时又会出现设备滞后于船厂要求的节点时间，就会影响分段搭载，延长船台周期，延长占用船坞时间，甚至影响整个的项目周期。此外，如遇有大型设备滞后到厂，则还需要开工艺孔才能进行安装，安装过程中还需要拆、装相临的设备、附件，这无疑也大大增加了船厂的成本。最关键的是，由于项目管理人员的能力和经验的不足，使得 ZY 公司在承建大型国际一流公司的项目过程中，造成项目推进困难，生产效率低下，项目滞后严重。例如，在承建某跨国石油公司的 FPSO（海上生产储油轮）项目时，对方派出了强大的近百人的项目团队，其中很多人都参与过大型项目的管理，经验极其丰富。ZY 公司在组建项目团队时，虽然也集中了公司内部的优质资源，尽可能选择有一定经验的项目管理人员参与项目。但相比而言，在项目执行过程中，从技术到采购管理各个方面，发现与客户项目管理团队存在的差距，一度由于提交的技术、采购文件无法通过客户的批准，使得项目无法推进。ZY 公司不得采取紧急措施，从新加坡招聘相关的项目管理人员，与国际相关的项目管理公司进行合作，利用外援，以解燃眉之急。此事件发生后，ZY 公司管理层开始认识到海工项目制造与常规船舶造修管理的区别，开始制定相关措施，提高项目管理团队的水平，以不断适应国际大型项目的要求和标准。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 ZY公司海工项目供应链运营问题的后果及风险管理的必要性

3.5.1 ZY公司海工项目供应链运营问题的后果

从上文所述，ZY 公司在海工项目执行过程中，整个项目供应链运营中还是存在很多问题，这些问题不单单是项目执行各个环节内的问题，还存在着相互之间的影响。比如，设计问题一定会影响到采购，项目管理计划也会影响到采购计划，而采购进度、质量又反过来会影响到项目管理计划和设计进度与质量。而当各个问题因素相互交织在一起时，就会在各个环节中产生风险，设计测算不准确、设计复杂且非标准化、设计变更频繁等情况，将导致采购种类多、物资采购不及时、采购量过多或不足，造成生产进度受影响或造成库存积压的风险。而技术准备不足、采购物资、设备不到位，会造成生产进度滞后，生产成本增加的风险。此外，由于项目管理计划制定得不合理，将会直接影响到设计进度和物资采购计划的执行，进而对生产进度造成影响，最终产生项目脱期的风险。总之，海工项目供应链运营各个环节产生的问题后果将会在项目执行过程中发生各种风险，最终将导致公司效益不理想。

当各个环节产生的问题而引发的风险又不能得到有效控制时，最终结果就会使得项目交付和项目成本受到影响，给企业带来经济损失和负面影响，不利于企业的可持续性发展。

3.5.2 ZY公司海工项目供应链运营风险管理的必要性

海工项目供应链运营问题产生的后果使得企业面临项目交付和成本控制的较大风险，ZY 公司海工项目供应链运营在设计、供应商管理、生产效率等方面的问题已经严重影响到了项目的交付时间、成本控制，使得承接的海工项目一方面要面临着交付违约的客户巨额索赔，甚至导致客户弃船的严重后果，另一方面又面临着成本过高的经营亏损的压力。

目前，ZY 公司在海工整个项目执行过程中，虽然已分别对设计、采购、建造环节的风险因素进行了初步辨识，也针对风险因素进行了评估，并对评估出的重大风险也制定了风险防范措施。但海工装备制造是一项复杂的制造过程，ZY公司虽然根据以往的风险管理与防控的经验，对海工项目制造过程采取了风险管

中国知网 https://www.cnki.net

控，但对海洋工程制造过程的风险管控还是有许多需要提高、改进之处的。首先，由于ZY公司涉足海洋工程业务相比长期从事的传统船舶修造业务，时间还很短，对海工业务相对常规船舶业务的不同点还理解不够，对风险因素的识别也不够全面，对风险因素造成的可能危害了解也不够完全。再则，ZY 公司在海工项目的执行过程中，更加偏重于对各个环节独立的风险辨识与评估，而对各环节之间各个因素相互影响的评估不足。此外，ZY 公司在从事海工业务后，相较以往采购业务量加大，特殊材料与设备的采购量明显增多，整个采购业务的发展，需要进一步优化供应链体系，以管控采购过程的风险，使得采购与设计、生产环节能更紧密衔接，使项目计划能够得以保证。

因此，通过研究海洋工程项目供应链运营中的系统性的风险控制，一方面可以通过对项目执行过程中主要的设计、采购、建造环节存在的风险源进行更为充分的识别，对风险进行更准确的评估，制定更有效的管控措施，以确保项目的执行、交付。另一方面，又可以从供应链视角，对如何进一步优化项目供应链，促进项目执行过程中设计、采购、生产环节的流畅，为确保项目交付提供保障。

3.6 本章小结

本章通过对 ZY 公司海洋工程装备制造项目供应链运营存在的问题描述，而项目供应链运营问题的存在，将会产生项目执行过程中设计、采购、项目管理与生产各环节的风险，如风险得不到有效地控制，将会影响到海工项目的交付，项目成本的增加，最终将会给企业带来经济损失。进而阐明了加强 ZY 公司海工在装备制造项目供应链运营风险管理的必要性和重要性。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 ZY公司海工项目供应链运营的风险识别与评估

4.1 风险管理的方法与框架

正如前文所述，海洋工程项目对于单个项目，采用的是 EPC 模式，在整个EPC管理模式下，项目能否按期交付的风险，是来源于设计、采购、项目管理与生产过程的环节。而在一个企业，同时有几个海洋工程项目在执行时，则又涉及到运营过程中的供应链管理，而采购又是其中的重要环节，如何能够将供应商、制造商及客户协调一致，从而控制好项目周期与成本，使得客户价值最大化。结合项目EPC管理和供应链运营，本文研究的风险管理及控制流程与方法如图4.1所示：

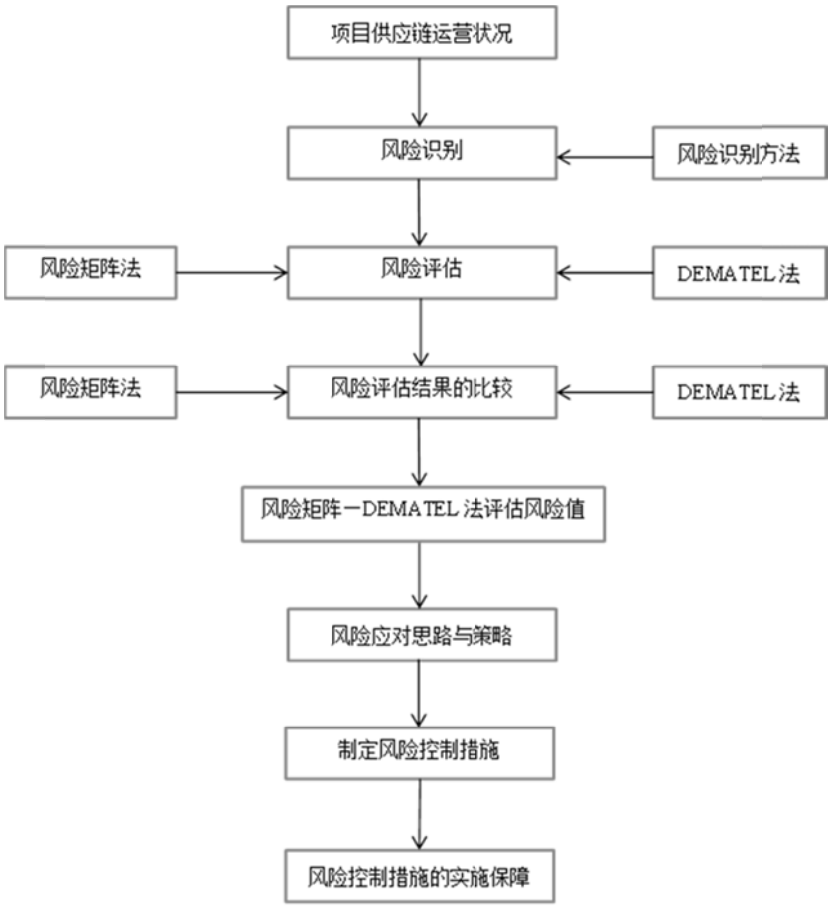


图 4.1 风险管理流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 基于EPC的海工项目供应链运营风险因素识别

识别供应链风险一般有五个主要步骤：1、首先定义整个供应链的流程；2、将整个供应链流程细化为各个彼此相互独立又相关的运作活动;3、系统地研究、分析每一项运作活动的细节；4、识别出每一项运作活动中可能存在的风险及其特点；5、找出影响最大或最可能发生的风险。其中第4步，可以利用已开发并在使用的相关工具来识别风险。[26]

对于海洋工程装备制造项目供应链运营来说，是供应链运营风险和项目管理风险的结合。对于供应链运营的风险，应是主要集中在采购的环节，如何能够选定合适的供应商，在最短的时间、以最低的成本，将货物交付至制造商处，使得生产能顺利实施，而与之相关的，影响供应商交付产品的风险因素，则是需要识别出来的。而根据海洋工程项目管理执行的特点，又是采用了EPC的项目管理模式，该模式的特点是客户在合同签订后，将整个项目的交付责任由制造商承担，制造商承担整个项目执行过程中设计、采购、项目管理与生产，调试、试车直至交付到客户的全部责任。而针对项目按期交付，又需要将项目成本控制在合同价以内的风险主要集中在设计、采购和建造过程中，要针对这三个环节产生影响产品交付的风险识别出相关的风险因素。

识别出风险不是容易的事，虽然开发了许多识别风险的工具，如历史数据法、头脑风暴、事故树、流程图、因果分析法等等，还有针对供应链风险的专门识别方法，但这些风险识别方法，还需要通过相关的运作活动，以充分发挥识别作用。

本文针对ZY公司海洋工程项目供应链运营，主要采用过程分析法和经验对比法来进行风险因素识别。过程分析法，即对管理过程或作业过程进行分解，识别所存在风险的方法。经验对比法，即充分利用过往信息和相关人员的知识、经验，识别风险的方法。如与参与过海工项目建造有丰富经验的人员进行询问和交谈；查阅海工项目建造的相关项目执行过程的报告；深入现场，了解海洋工程项目制造的整个过程；参考国内或国际同类企业的相关项目，与之对比，了解其所发生的事件作为借鉴；通过走访熟悉海洋工程业务的专家，根据其以往经验确定

[26] 马士华，林勇.供应链管理（第五版）[M].北京：机械工业出版社，2016：288.

中国知网 https://www.cnki.net

存在或潜在的危险。此外，在识别风险时，在运用上述两种方法，同时考虑三种状态（正常状态、异常状态、紧急状态）、三种时态（过去时态、现在时态、将来时态），考虑所有进入工作场所的人员的活动（包括外来人员）、工作场所内部的设施、设备及法律法规和其他要求。

通过上述两种方法，对海洋工程装备制造过程中的三个主要环节进行分析，识别出如图 4.2 所示风险因素，接下来就识别出的各项风险因素进行相关的具体描述。

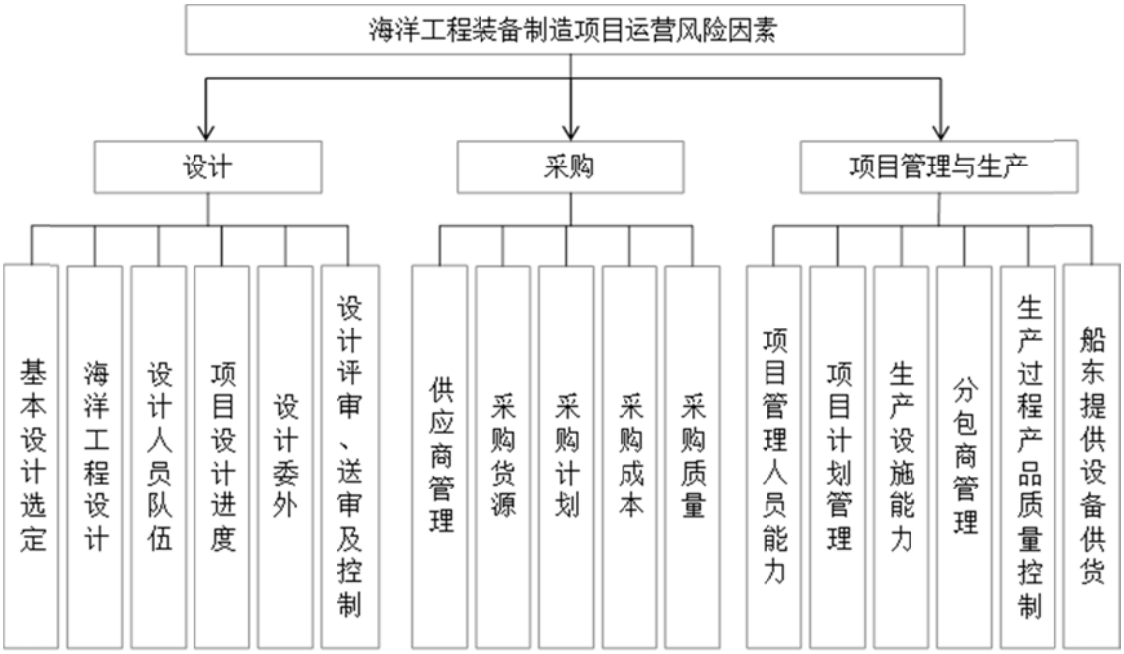


图 4.2 海洋工程装备制造项目运营风险因素图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 设计环节中的风险因素

通过上文所述两种方法辨识出的设计环节中的风险因素如表4.1所示，并针对所辨识出的每个风险因素进行具体阐述。

表 4.1 设计环节风险因素表

序号	风险因素	风险源
1	基本设计选定	客户指定
2	海洋工程设计	海洋工程设计业务知识
3	设计人员队伍	设计人员能力和稳定
4	项目设计进度	项目设计
5	设计委外	委外公司设计能力、人员水平，进度控制
6	设计评审、送审及控制	设计质量、设计修改

1、基本设计选定

一般海洋工程项目的基本设计，是由客户选定的基本设计公司提供。如果在投标阶段，设计部门对基本能设计不能吃透，对是否满足客户对产品的需求不能把握，对后续项目能否交付带来直接影响。再则设计部门对材料及设备统计因各种原因出现参数预估错误或存在遗漏项，导致项目投标预算不足，最终导致船厂设备或材料后续采购超预算，甚至出现严重亏损。

2、海洋工程设计

计部门对收集海洋工程的新规则和新规范不及时或理解有误，可能造成生产返工、工期拖延或停顿，而为了满足规范要求进行大量修改，而致使经济上蒙受损失。

3、设计人员队伍

受限于客观经营环境和行业发展，目前国内市场很难有海工方面的专业培训，海工设计人员均是有船舶设计经验的人员，在海工业务上会出现能力的偏差。而有些设计人员通过项目积累一定经验后，又会因个人原因离职，造成技术人员不稳定。

4、项目设计进度

未能在计划周期内完成详细设计以及生产设计任务，可能导致施工延期、建造成本增加、严重时可能影响建造周期，并对产品交付造成影响。此外，海洋工程项目是个系统化的复杂工程，项目执行过程中难免会发生设计修改、变更。在各设计专业室发生设计修改时，可能未将更新的施工图纸及时传递施工现场，新

中国知网 https://www.cnki.net

旧施工图纸共存导致工艺混乱，修改未发送通知单或联络单进行正式确认，可能影响施工与设计的一致性。

5、设计委外

被委托方未能及时根据产品合同及其附件所确定的主要技术性能和指标的修改进行设计修改，或对修改产品设计时事前未征求公司意见，造成设计偏差，可能导致设计返工，影响后续设计进度。

6、设计评审送审及控制

整个海洋工程设计过程分为详细设计和生产设计，在各个阶段设计完成后，若未组织系统的设计评审，可能设计存在不合理，工艺性不满足施工要求，不符合质量、环境、职业健康安全管理要求及经济性差。此外，详细设计还需报船东船检审核，如未及时报船东船检审核，未等待审核退审确认开始后续设计，可能导致存在设计不符项或设计修改。

4.2.2 物资采购阶段的风险因素

通过上文所述两种方法辨识出的采购阶段的风险因素如表 4.2 所示，并针对所辨识出的每个风险因素进行详细阐述。

表 4.2 物资采购阶段风险因素表

序号	风险因素	风险源
1	供应商管理	供应商准入、选择、评价等
2	采购货源	供应商所在地的情况
3	采购计划	采购计划不合理
4	采购成本	采购方式、及时性、到货等
5	采购质量	进货检验不规范

1、供应商管理

若缺乏统一的供应商准入标准，可能导致供应商准入管理无章可循，供应商良莠不齐，造成质量问题频发或不能及时供货，无法保障生产物资的供给。未能建立合格供应商名录，可能导致采购随意、采购物资质次价高，造成资源浪费或出现舞弊行为。未能对供应商进行分类、评级，可能导致具体执行采购业务时，供应商选择没有针对性，无法实现供应商资源最优化。供应商淘汰程序不规范或

中国知网 https://www.cnki.net

未经过适当审批，可能导致合格供应商流失或出现违规舞弊行为。

2、采购货源

因海洋工程的很多特种材料和主要设备涉及到国际采购，受外界环境影响，可能会出现供应商不能供货或延迟供货的情况。

3、采购计划

未能根据项目建造计划编制设备、大宗材料的采购纳期计划，导致项目采购计划不合理，采购量过多或不足、物资到货计划于生产计划不匹配，造成库存积压或生产停滞，无法有效发挥采购计划的资源配置作用。

4、采购成本

由于技术水平、成熟度不足够，设计测算不准确、设计复杂且非标准化、设计变更频繁，导致采购种类多、采购订单下达频繁，造成采购成本升高。另外，因采购需求提交不及时，导致物资采购不及时而影响生产进度，或采购需求提交不准确，采购量过多或不足而造成库存积压和采购缺货，进而造成成本增加。若订单下达后没有根据物资到货计划及时跟单，可能导致物资未及时交付，造成项目生产停滞、成本增加。

5、采购质量

未申请进货检验或进货检验不严格，对生产急用原材料未实施紧急放行及例外转序程序文件的控制，入库产品或用于实施项目的原材料出现质量不合格现象。

4.2.3 项目管理与生产过程中的风险因素

通过上文所述两种方法辨识出的项目管理与生产过程中风险因素如表 4.3 所示，并针对所辨识出的每个风险因素阐述如下。

表 4.3 项目管理与生产过程中风险因素表

序号	风险因素	风险源
1	项目管理人员能力	项目管理人员不稳定和能力欠缺
2	项目计划管理	生产准备不充分
3	生产设施能力	生产物量与生产能力不配套
4	分包商管理	分包商不稳定和能力欠缺
5	生产过程产品质量控制	各类质量问题
6	船东提供设备供货	设备匹配问题

中国知网 https://www.cnki.net

1、项目管理人员能力

项目管理团队,尤其是项目经理是项目管理的核心人物，其海工业务知识、技术、能力、国际化项目的管理经验，是计划、统筹安排整个项目执行计划的关键。项目经理和项目管理团队的能力不足,会对项目的计划管理造成直接的影响，进而对设计、采购环节造成影响，最终会对项目的交付、安成本、安全、质量、客户关系带来影响。此外，由于中国船厂都开始涉足海工装备制造业务，对有一定经验项目管理人员的需求增加，增加了人员“跳槽”的不稳定因素。

2、项目计划管理风险

工作量未有效均衡；工序计划未得到有效控制，生产准备不充分，项目开工各阶段劳动力不足，生产进度滞后；图纸设计出现差错、质量有缺陷；设备、物资无法满足生产要求等各种不稳定因素，导致生产计划无法正常推进。

3、生产设施能力

相应船厂的生产场地、设施和动力或配套设施资源不足，可能无法完全满足生产要求，严重制约建造计划，影响产品正常交付和成本控制目标。

4、分包商管理

海洋工程制造过程中，需要大量的合格技术工人，对分包商的选择，使用，对项目的计划控制、交付和成本的控制会有一定的影响。

5、生产过程产品质量控制

未有效履行和实施项目生产过程中的自检、互检和专检（三级检验）工作职责和要求，未按照计划组织实施向船东/船检报验。检验过程发现的问题未及时传递到生产，处置不当或不及时。组织实施项目建造/修理过程质量控制工作不力，对项目在厂期间质量管控工作进行监督、检查、指导、服务等不到位。

6、船东提供设备供货风险

设备匹配问题导致相关功能无法实现。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 海工项目供应链运营的风险评估

风险评估一般有两种方法，一种是定性分析法，还有一种是定量分析法。不同类型的定性分析法，都基于两个因素，即风险事件发生的可能性，风险事件造成的后果。通过这两个因素，可以计算期望值来评估风险。本文先采用常规的风险矩阵法，评估出每个风险因素的风险值，确定风险等级。接下来再采用 DEMATEL 法（决策试验和评价实验室方法）对海洋工程装备制造过程中各个风险因素之间的相互影响进行评估，从而得到各个风险因素之间的因果关系，以及各个风险因素在整个海工装备制造项目中的影响地位。同时，再计算出每个风险因素在所有风险因素中的权重，基于 DEMATEL 方法权重的设置，对每个风险因素的风险值进行修正，得到新的修正风险值。通过比较风险矩阵法和 DEMATEL 法得到的各个风险因素的风险值，进一步确定海洋工程装备制造风险因素的高低，并对各个风险因素确定应对策略，制定相关合适的控制措施。

4.3.1 基于风险矩阵评价法的风险因素评估

将 ZY 公司海工装备制造过程中识别出的风险因素从风险的发生概率、风险影响程度基于风险矩阵评价法进行风险评估，按照风险发生可能性*影响程度的公式，建立风险矩阵。

1、风险发生可能性

一般认为，风险事件发生概率的大小即为风险发生可能性。ZY 公司将海洋工程建造过程中识别出的风险因素而导致发生风险事件的可能性分为 5 个等级，分别设定为 1 分至 5 分，由低到高依次表示风险事件发生的可能性逐渐增加，1 分表示该风险事件发生的可能性（发生概率）极低，等级微小，5 分表示该风险事件发生的可能性（发生概率）极高，几乎确定会发生，等级非常高。风险发生可能性如表 4.4 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.4 风险发生可能性等级表

等级	分值	发生概率	说明
非常高	5	发生概率 80%-100%	风险事件发生可能性非常高。例，每 10 次可能会发 8 次以上
高	4	发生概率 50%-80%	风险事件发生的可能性很高。例，每 10 次可能会发生 5 次以上，8 次以下
中	3	发生概率 20%-50%	风险事件发生可能性一般。例，每 10 次可能会发生 2 次以上，5 次以下
低	2	发生概率 1%-20%	风险事件发生的可能性较低。例，每 10 次可能会发生 2 次以下
微小	1	发生概率低于 1%	风险事件基本不会发生

2、风险影响程度

风险影响程度指如果该风险因素导致风险发生，将对海工项目的交付、成本控制、客户满意度、以及未来的新定单获得所产生影响的大小。ZY 公司将风险发生的影响程度分为 5 个等级，分别设定为 1 分至 5 分，由低到高表示影响程度依次增强。1 分代表影响程度轻微，等级微小，基本可以忽略，5 分代表影响程度特别重大,等级非常高,会对海工项目交付,公司商誉等产生极其重大的影响。风险影响程度评价如表 4.5 所示：

表 4.5 风险影响程度评价表

等级	分值	影响程度	说明
非常高	5	特别重大	项目不能交付，巨大经济损失，对公司商誉、地位、形象造成严重不良影响，很难、甚至无法恢复
高	4	重大	项目脱期严重，重大经济损失，对公司商誉、地位、形象造成严重不良影响，需要很长的时间消除这种影响
中	3	较严重	项目脱期，产生经济损失，对公司商誉、地位、形象造成一定的负面影响，影响较难消除
低	2	一般	项目周期延长，成本上升，对公司商誉、地位、形象造成暂时的负面影响，影响程度较低
微小	1	轻微	对项目周期、成本影响不大，对公司商誉、地位、形象没有影响，或影响很小

中国知网 https://www.cnki.net

3、风险等级划分

在识别出风险因素后，对各个风险因素进行了明确的定义和描述，在通过海工专家和相关技术、采购、项目管理人员等对各个风险因素就其发生可能性及发生后产生的影响程度，分别进行打分测评，并将打分的结果按每项多数人的分值为最终分值，将得到的风险发生可能性和影响程度分值结果相乘，得到各个风险因素的风险值，再根据风险评价标准决定其风险值的大小是否为可接受。风险评价的结果可分为四个等级：低风险的（1～6，蓝色），中度风险的(7～14，黄色)，高风险的(15～20，橙色)，超高风险的(21以上，红色)， 如表4.6所示。其中低风险的为可接受风险，中度及以上等级的风险为不可接受风险，必需进一步采取控制措施将风险降至低风险范围。

表 4.6 风险等级矩阵图

风险等级		风险影响程度				
		轻微 1	一般 2	较严重 3	重大 4	特别重大 5
风险发生可能性	很不可能 1	1	2	3	4	5
	不可能 2	2	4	6	8	10
	可能 3	3	6	9	12	15
	很可能 4	4	8	12	16	20
	可以预料发生 5	5	10	15	20	25

中国知网 https://www.cnki.net

4、基于风险矩阵法评估结果

基于上文的所述的风险矩阵评估方法，对 ZY 公司海洋工程制造项目在项目执行阶段各个环节的风险因素进行评价，分别找海工专家及相关海工技术、采购、项目管理人员进行打分，得到风险发生可能性和风险影响程度值，然后计算出风险值，如表 4.7 所示：

表 4.7 风险值计算表

序号	风险因素	风险发生可能性	风险影响程度	风险值
1	基本设计选定	2	5	10
2	海工设计知识	3	3	9
3	设计人员能力	3	3	9
4	项目设计进度	4	5	20
5	设计委外	3	4	12
6	设计评审、送审及控制	3	4	12
7	供应商管理	3	5	15
8	采购货源风险	3	3	9
9	采购计划	3	4	12
10	采购成本	3	2	6
11	采购质量	3	4	12
12	项目管理人员能力	3	5	15
13	项目计划管理	3	3	9
14	生产设施能力	2	4	8
15	分包商管理	3	3	9
16	生产过程质量控制	3	4	12
17	船东提供设备供货	4	2	8

从表 4.7 计算出的风险值对照风险等级图可以看到，属于低风险的风险因素仅有 1 项，中度风险的风险因素有 13 项，高风险的风险因素有 3 项。从总体评估结果得出结论，海洋工程制造业务属于风险类业务，只有对设计、采购、项目管理与生产过程进行全面的管控，才能确保项目的按期交付。

4.3.2 基于 DEMATEL 方法的风险因素权重设置

上文通过风险矩阵法评估了海工装备制造过程的风险因素可能造成的风险，但只是对单个风险因素进行了单独的风险评估。而针对各个风险因素之间的相互影响，或者说由于某个风险因素对另一个风险因素的影响，可能会带来更大的风险，或者也会减轻风险的影响的情况未进行分析和评估。如能找到相应的方法进行研究，则可以进一步确定风险因素的影响，以便制定更合适的风险应对策略。

中国知网 https://www.cnki.net

本文选用了 DEMATEL 方法来进行相关的研究。

如前文所述，DEMATEL 直译为决策试验和评价实验室法，是 1971 年在日内瓦的一次会议上美国 Battelle 实验室的学者 A. Gabus 和 E. Fontela 提出的为了解现实世界中复杂、困难的问题而提出的方法论，是一种运用图论和矩阵工具的系统分析的方法。该方法通过系统中各要素之间的逻辑关系和直接影响矩阵，计算出每个要素对其它要素的影响度以及被影响度，从而计算出每个要素的原因度与中心度，作为构造模型的依据，从而确定要素间的因果关系和每个要素在系统中的地位。

DEMATEL 方法的实施步骤如下：

第一步：从研究目的出发，确定研究指标或元素，量化各元素之间的相互关系，得到直接影响矩阵。

第二步：通过归一化原始关系矩阵，得到规范直接影响矩阵。

第三步：由规范化直接影响矩阵，计算得到综合影响矩阵。

第四步：由综合影响矩阵，得到各个要素的影响度、被影响度、中心度、原因度。

第五步：由计算得出的中心度与原因度绘图，并做出解释，根据实际情况进行进一步的处理，如去除非核心要素，与解释结构模型(ISM)等系统方法联用。接下来，将对每一步骤做具体说明。

中国知网 https://www.cnki.net

1、建立直接关系矩阵

基于 DEMATEL 方法，上文已根据海洋工程业务制造的特点，以 EPC 项目管理的要求结合供应链运营，以及 ZY 公司多年海工项目交付的业绩、经验和教训，识别出的17个风险影响因素，根据这17个风险影响因素，建立如下的评价矩阵。

Cause	Effect			
	1	2	…	17
1	-			
2		-		
…			-	
17				-

设计评估尺度大小，用以表示相应因素的影响程度大小。以 1 、2 、3、4、5，分别代表不同的影响程度，即为「无影响(1)」、「较低影响(2)」、「低影响(3)」、「高度影响(4)」、「极高度影响(5)」。

本文的实验对象为海洋工程制造、交付，考虑到该类项目有其独特的特点，因此选择海洋工程业内的专家，包括工信部海洋工程专家库人员，从事海洋工程项目多年，有着多个项目交付业绩的项目经理共计 7 人，请他们作为问卷调查对象，对个关键因素进行打分，打分结果参见附录一。专家判断两构面影响程度大小，并于相对应位置中填写影响值，即可产生直接关系表。再将各专家填答的结果进行整合，取多数人打出的分值为最终分值，产生一个直接关系矩阵 A，其中 n 表示指标个数，a_{ij}表示因素 i 影响因素j的程度大小，并将对角线部分的数值设为 0。

$$A=\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

2、标准化直接关系矩阵

将直接关系矩阵A进行标准化，得到标准化直接关系矩阵D。计算公式为：

$$\lambda = \min\left[\frac{1}{\max\limits_{i}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|}, \frac{1}{\max\limits_{j}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|}\right] \tag{2}$$

$$D = A \times \lambda \tag{3}$$

3、建立总关系矩阵

根据标准化直接关系矩阵D计算总关系矩阵T。计算公式如下：

$$T = D \times (I - D)^{-1} \tag{4}$$

其中I为单位矩阵。

根据总关系矩阵 T 计算要素的影响度(d_k)、被影响度(r_k)。计算公式分别如下：

$$d_k = \left[\sum_{j=k}^{n} t_{ij}\right]_{1\times n} \tag{5}$$

$$r_k = \left[\sum_{i=k}^{n} t_{ij}\right]_{n\times 1} \tag{6}$$

根据以上计算得到的影响度与被影响度，分别计算中心度$(d_k + r_k)$和原因度$(d_k - r_k)$。其中，$(d_k + r_k)$表示其对应的因素影响及被影响的总程度，该值可表明该因素在所有问题中的核心程度。$(d_k - r_k)$表示其对应因素影响及被影响的差异程度，当$(d_k - r_k) > 0$时，表示该因素为影响因素，当$(d_k - r_k) < 0$时，表明该因素为被影响因素。表 4.8 列出了海工 17 个风险因素影响关系计算结果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.8 各因素影响关系计算结果表

序号	风险因素	影响度	被影响度	中心度	原因度
1	基本设计选定	2.35	1.34	3.69	1.02
2	海工设计知识	3.19	1.16	4.34	2.03
3	设计人员能力	3.23	1.24	4.46	1.99
4	项目设计进度	2.65	2.31	4.96	0.34
5	设计委外	2.47	1.91	4.38	0.55
6	设计评审、送审及控制	2.53	2.69	5.23	-0.16
7	供应商管理	2.76	3.00	5.76	-0.24
8	采购货源风险	2.52	2.87	5.39	-0.34
9	采购计划	2.05	3.55	5.60	-1.50
10	采购成本	2.54	3.45	5.99	-0.92
11	采购质量	1.80	3.40	5.19	-1.60
12	项目管理人员能力	3.27	1.58	4.86	1.69
13	项目计划管理	2.63	4.38	7.01	-1.75
14	生产设施能力	1.63	1.30	2.93	0.33
15	分包商管理	1.86	2.04	3.90	-0.18
16	生产过程质量控制	1.53	3.21	4.74	-1.68
17	OFE 设备供货	1.85	1.42	3.27	0.43

从表 4.8 中可以看到，17 个风险因素指标，D-R，即原因度大于 0 的指标有 8 个，分别为：基本设计选定、海工设计知识、设计人员能力、项目设计进度、设计委外、项目管理人员能力、生产设施能力、船东提供设备供货，这 8 个因素对其他因素的影响较大。原因度小于 0 的指标有 9 个，分别为：设计评审、送审及控制、供应商管理、采购货源风险、采购计划、采购成本、采购质量、项目计划管理、分包商管理、生产过程质量控制，这 9 个因素受其他因素的影响较大。

根据表 4.8 中的数据，以 D+R，中心度为横坐标，以 D-R，原因度为纵坐标，画出图 4.3 风险因素关系图如下：

中国知网 https://www.cnki.net

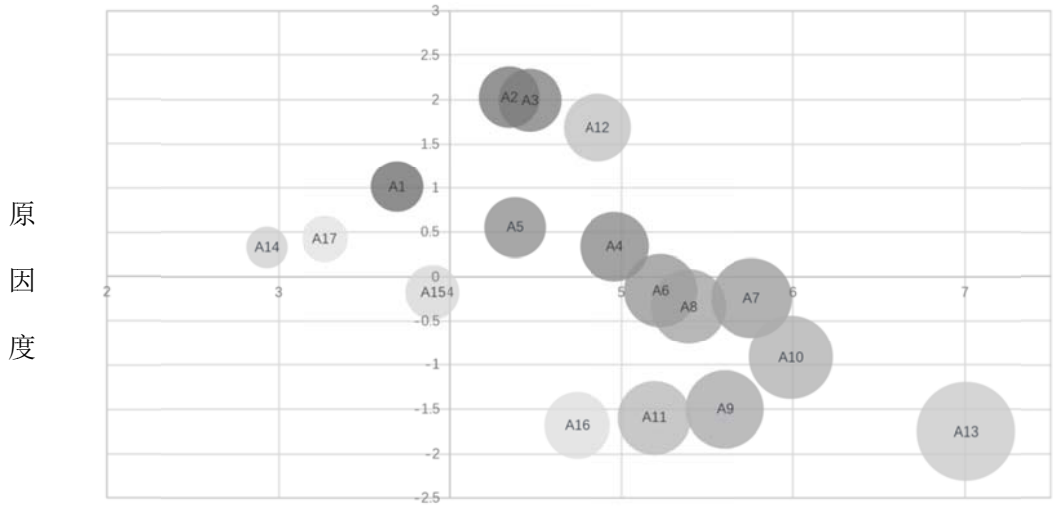


图 4.3 风险因素关系图

图 4.3 中第一象限是驱动因素，第二象限是援助性因素，第三象限是独立性因素，第四象限是核心因素。

从图 4.3 风险因素关系图(又称气泡图)第一象限可以看到有 5 个风险因素，其中 4 个与设计环节有关，1 个与项目管理与建造环节有关，从项目执行的实际过程知道，设计环节确实是海洋工程制造的关键所在，只有设计工作能够进展顺利、准确度高，才能使接下来的采购和建造环节能够顺利推进，而项目管理人员的能力对制定整个项目计划的合理性也起到了关键作用。从第二象限可以看到有 3 个风险因素，其中 2 个与客户有直接关系，1 个与项目管理与建造环节有关。基本设计的选定和船东指定的设备，是直接由客户控制的，对于制造商来讲，就要考虑如何从源头上控制风险，使得项目风险可控。此外，生产设施对项目的顺利实施起到了保障作用。从第三象限上看到有 1 个风险因素，分包商的管理。分包商是否有资质承担海洋工程业务，分包商能力的高低，会对项目交付起很大的作用。从第四象限可以看到有 8 个风险因素，其中 5 个风险因素与采购有关，3 个风险因素与项目管理与建造过程有关。海洋工程项目因涉及到大量的设备的采购，所以设备的按时交付和采购成本是关键，对于项目建造过程，项目计划的制定，和生产过程的质量控制，也是项目交付的关键所在。

中国知网 https://www.cnki.net

接下来，再计算出各个风险因素的权重，如图 4.4 所示：

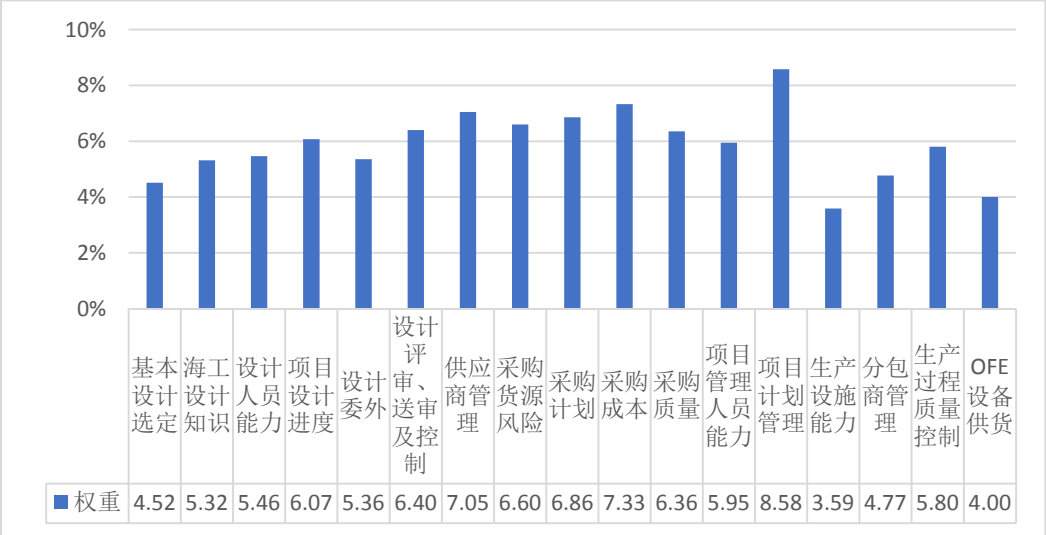


图 4.4 风险因素权重图

从图 4.4 可以看到，权重最大的三个因素是：项目计划管理、采购成本、供应商管理，权重最小的三个因素是：生产设施能力、船东提供设备(OFE)供货和基本设计选定。这也反应了海洋工程项目制造过程中，要确保按期、按预算交付，以计划管理为核心的管理理念，同时，海工建造过程中，各类采购的设备价格为成本的主要组成部分，要控制好整个项目的成本，采购成本和供应商的选择与管理是重要的因素。而生产设施能力、船东提供设备(OFE)供货和基本设计选定这三个因素，虽然与海工装备制造的交付、成本有一定关系，但是可以通过策划进行事先明确，对其他因素的影响较小，且在整个项目执行过程中的不确定性也较低，权重也小。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 风险矩阵—DEMATEL方法的综合风险评价

1、按上文风险矩阵法评估得出的风险值排序，排序结果如表4.9所示：

表4.9 风险矩阵法风险值排序表

序号	风险因素	风险值
1	项目设计进度	20
2	供应商管理	15
3	项目管理人员能力	15
4	设计委外	12
5	设计评审、送审及控制	12
6	采购计划	12
7	采购质量	12
8	生产过程质量控制	12
9	基本设计选定	10
10	海工设计知识	9
11	设计人员能力	9
12	采购货源风险	9
13	项目计划管理	9
14	分包商管理	9
15	生产设施能力	8
16	船东提供设备供货	8
17	采购成本	6

风险矩阵法对风险的评估，主要是侧重于对每一个风险因素产生风险的单独评价，虽然对每个风险因素发生的可能和造成的影响进行了评估，但对每个风险之间的相互影响没有考虑。在实际应用中，往往忽视了对各个环节中各个风险因素之间的相互影响的考虑，所以对各个风险因素最终可能产生的风险值的准确度会有影响。

中国知网 https://www.cnki.net

2、按DEMATEL法,将考虑权重后计算得出的风险值排序,排序结果如表4.10所示：

表4.10 DEMATEL法风险值排序表

序号	风险因素	矩阵法 计算的风险值	DEMATEL 法 计算的权重	设置权重后 风险值
1	项目设计进度	20	6.07%	20.6
2	供应商管理	15	7.05%	18.0
3	项目管理人员能力	15	5.95%	15.2
4	采购计划	12	6.86%	14.0
5	项目计划管理	9	8.58%	13.1
6	设计评审、送审及控制	12	6.40%	13.1
7	采购质量	12	6.36%	13.0
8	生产过程质量控制	12	5.80%	11.8
9	设计委外	12	5.36%	10.9
10	采购货源风险	9	6.60%	10.1
11	设计人员能力	9	5.46%	8.4
12	海工设计知识	9	5.32%	8.1
13	基本设计选定	10	4.52%	7.7
14	采购成本	6	7.33%	7.5
15	分包商管理	9	4.77%	7.3
16	船东提供设备供货	8	4.00%	5.4
17	生产设施能力	8	3.59%	4.9

DEMATEL方法对风险的评估，重点考虑了每个风险因素之间的相互影响，对风险值进行了权重的评估，更接近现实情况。事实上，在项目EPC管理模式和供应链运营模式相结合的海洋工程管理，更需考虑各个因素间的相互影响，往往一个风险因素对其他风险因素的影响而造成最终的风险影响程度会更大。

中国知网 https://www.cnki.net

3、以下为根据上文计算得出的风险矩阵—DEMATEL 法的风险评价排序对照表，如表 4.11 所示。并分别列出了风险矩阵法和结合 DEMATEL 法的风险值图，如表 4.12、表 4.13 所示。

表 4.11 风险矩阵—DEMATEL 法的风险评价排序对照表

编 号	风险因素	风险矩阵法排序	风险矩阵—DEMATEL法排序
①	项目设计进度	1	1
②	供应商管理	2	2
③	项目管理人员能力	3	3
④	设计委外	4	9
⑤	设计评审、送审及控制	5	6
⑥	采购计划	6	4
⑦	采购质量	7	7
⑧	生产过程质量控制	8	8
⑨	基本设计选定	9	13
⑩	海工设计知识	10	12
⑪	设计人员能力	11	11
⑫	采购货源风险	12	10
⑬	项目计划管理	13	5
⑭	分包商管理	14	15
⑮	生产设施能力	15	17
⑯	船东提供设备供货	16	16
⑰	采购成本	17	14

中国知网 https://www.cnki.net

表4.12 风险矩阵法评估的风险值图

风险等级		风险影响程度				
		轻微 1	一般 2	较严重 3	重大 4	特别重大 5
风险发生可能性	很不可能 1					
	不可能 2				⑮	❾
	可能 3		⓱	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	❹❺❻❼❽	❷ ❸
	很可能 4		⑯			❶
	可以预料发生 5					

表 4.13 风险矩阵—DEMATEL 法评估的风险值图

风险等级		风险影响程度				
		轻微 1	一般 2	较严重 3	重大 4	特别重大 5
风险发生可能性	很不可能 1					
	不可能 2					
	可能 3		⑮ ⑯	⑪ ⑨ ⑫ ④	⑤	❸
	很可能 4		⑭ ⑰ ⑩	⑧	⑬ ⑦ ⑥	❷
	可以预料发生 5					❶

将从两种方法得出的风险值排序和风险值图相比较，直观来看，海洋工程装备制造排在前三的风险因素均为：项目设计进度、项目管理人员能力和供应商管理，而这三个因素在日常实践中发现，确实对海洋工程项目按期、控制成本交付起到相当大的影响。在采用风险矩阵法评估风险时，项目设计进度风险值最大，项目管理人员能力和供应商管理的风险值相等，虽然已经通过辨识、评估得到了高风险值的风险因素，也可以制定风险防控措施，但就项目供应链运营来看，如果能够考虑到各个风险因素之间的相互影响而得出更为准确、接近于实际项目执行过程的风险评估，则可制定更为适应以项目管理为核心的海工项目供应链运营的风险防控措施。通过 DEMATEL 法加入各因素之间的影响，考虑了权重因素后，可以看到，各个风险因素的风险值发生了相应的变化，也导致了个别风险因素产生的风险等级的变化，其中项目计划管理的风险值明显提高，实践也证实项目计

中国知网 https://www.cnki.net

划管理在海工装备制造执行过程中的重要性，设计、采购环节也是以项目计划为执行依据的。这充分说明了在采用DEMATEL法后，对各个风险因素可能产生的风险评价更为合理，更接近于实际。而即使风险值排序相对比较小的几个因素，如生产设施能力、船东提供设备供货等，在采用了DEMATEL法后，风险值也产生了变化，个别风险因素风险值降至可接受的风险等级。这也说明了在整个海洋工程项目执行过程中，大部分风险通常以风险控制为应对策略进行风险缓解、降低，有些个别风险，在一定的情况下，还是可以通过风险承担来进行风险管理的。

4.3.4 ZY公司海工项目供应链运营风险总结

通过上文的风险评估、分析，可以看到ZY公司从事的海洋工程装备制造业务，在整个项目运营过程中，确实是存在诸多风险的。对于单个海工项目来说，在项目执行过程中，虽然围绕着“保交付、控成本”的理念，以EPC项目管理模式结合供应链运营，但在整个项目执行环节上，设计、采购、项目管理存在的风险是必须要高度重视的。在通过风险的辨识、风险的评估后，找到了影响海洋工程项目按期交付和成本不可控的高、中度风险因素，这些风险因素在项目供应链运营的主要环节对项目的进度、成本、质量会产生不同的影响，如风险不能得到有效的控制或规避，会对项目的最终交付带来极大的影响，甚至会造成客户弃船的极端情况，给企业可持续性发展带来负面影响。作为ZY公司，发展海洋工程高端装备制造是企业明确的发展战略，所以，在海洋工程装备制造业务可持续发展的要求下，如何就高、中度风险制定合适的应对措施，并不断优化项目供应链运营，应该引起ZY公司管理层高度重视，以为后续海洋工程业务进一步开拓夯实基础。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章通过对 ZY 公司项目供应链运营的风险进行辨识，对辨识出的风险通过矩阵法进行评估，并通过 DEMATEL 方法对各个风险因素之间相互影响进行评估，基于得到的权重对风险因素评估进行修正，使得风险评估值更接近实际。通过风险评估，我们进一步证实海洋工程装备制造是高风险的业务，只有加强海工项目供应链运营各个环节的风险管理，才能使得海工项目按期交付，为 ZY 公司海工业务的可持续发展提供保障。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 ZY公司海工项目供应链运营的风险控制策略

对于供应链运营而言，风险管理是供应链管理战略的重要组成部分，供应链风险管理就是风险识别、风险评估、风险应对，使供应链危机恢复的过程，为进一步提高供应链运营的稳健性，而对风险所采取的应对计划，以及组织、协调和控制风险的活动。在识别和进行了风险评估后，最重要、关键的问题就是确定如何应对风险，对风险进行管理。而对于项目EPC管理，同样也是为防止项目不能按期交付，引起成本大增而给制造企业造成生产经营的风险，进而要对整个项目执行的环节进行风险管理。海洋工程制造业务是以制造商为核心的，以EPC项目管理模式的供应链运营，在不以外界环境因素为重点考虑因素的前提下，重点针对企业的海洋工程制造过程项目按期交付、控制成本为目的，结合其供应链运营的主要环节，经过设计、采购、建造，调试，直至交付客户，通过上文找到了存在于三个主要环节的各个风险因素，并对风险因素进行了分析、评估。ZY 公司就海工装备制造实行全面风险管理，首先针对项目供应链运营风险因素制定应对策略，再则从流程制度上完善风险管控体系，接下来对海工装备制造三个主要环节的各个风险因素分别制定控制措施，最后就落实海工装备制造项目供应链运营风险控制提出实施保障。

5.1 海工项目供应链运营风险应对的思路与策略

一般来讲，如何做好风险控制是基于企业的风险管理战略和风险文化，而风险又可以从发生前预防，发生时制定缓解、控制措施，发生后进行补救来进行管理。从上文ZY公司海工装备制造项目供应链运营的风险评估结果可以看到，除个别风险因素外，大部分评估结果为中、高风险，针对风险评估所得结果决定采取何种风险应对策略，其目的就是为了能缓解、降低风险，而对于海工装备制造的风险，要尽可能从源头上控制风险，通过对风险可能发生和结果进行预判，在源头上预防风险的发生。在风险发生前，如果能够有针对性的对各个风险发生因素进行预防，而避免风险发生，使得风险控制的成本尽量达到最低。ZY 公司从风险预防的角度出发，设定了风险预警指标，在海工项目执行过程中，按照项目

中国知网 https://www.cnki.net

执行计划为核心，对各个风险指标进行定期分析、监控，如达到或超出预警指标，将及时制定计划、措施，进行调整。ZY 公司根据海洋工程专家的意见以及以往海洋工程交付的实践经验，对高风险因素分别设定了预警指标，如表 5.1 所示。通过预警指标的设置，在项目执行过程中通过各种项目会议，及时发现各个风险因素的变化、发展情况，及时进行预警，并及时按照应对措施进行风险控制，确保项目交期和成本可控。

表 5.1 风险预警指标设定

序号	风险	风险管理工作目标	预警指标
1	项目交付	不发生脱期罚款何弃船	单个项目大节点计划滞后 10 天以上，或整体项目执行计划滞后 5%以上
2	成本管控	成本管控实现率 90%	单项的目标成本预测超支 10%以上
3	采购	年度采购计划完成率 90%	90%
4	技术	提前识别设计风险，并把设计风险控制在合理范围内，修改错误率控制在 10% 以内,设计进度滞后总体不能高于 10%	设计进度滞后总体高于 8%
5	质量	一次报验合格率≥98%，一次 UT 合格率≥95% ，一次 RT 合格率≥92%，无较大质量事故	一次报验合格率≤98.5%，一次 UT 合格率≤95.5% ，一次 RT 合格率≤92.5%，出现较大质量事故

从上文采用风险矩阵—DEMATEL 方法对风险因素的综合评估得到海工装备制造的风险大多为中、高风险，这就需要通过选定相关的应对策略、制定相关的应对措施对风险进行管控,使得风险降低到可接受的低风险或低风险以下范围。为使中、高风险得以缓解，降低风险值，可以选择并执行一种或多种改变风险的策略，包括改变风险事件发生的可能性或改变风险发生产生的后果。改变风险可采用的应对策略可分为四种，分别为:

1、风险承担,指对风险采取被动的接受，而承担风险产生的后果。

2、风险规避,指避免承担该风险。

中国知网 https://www.cnki.net

3、风险转移,指通过某种方式将风险转移到第三方，从而不再承担该风险。

4、风险控制,指通过对风险事件发生的原因、环境、条件进行控制等，从而减轻风险事件产生的损失，或降低风险事件发生的概率。

根据不同风险状况，可以选择不同的风险应对策略。一个企业在进行了风险识别、评估后，针对风险评估结果，要重点考虑如何降低风险值。在上述的四种应对策略中，针对海工装备制造，主要选择风险控制的应对策略。从风险控制的策略来看,重点要考虑制定合适的控制措施,能够使中、高风险得以缓解、降低。

而对于有些风险因素，如采取了缓解、预防的手段，但最终仍导致了风险的发生，ZY 公司也制定了补救措施，此类补救措施对于海工建造来讲，一般是很难达到好的效果的。海工装备制造过程中，一旦设计、采购、生产计划脱期，是很难通过后一道工序的补救而使项目回到原始计划上来,即使制定了相关的补救措施，也会导致额外成本的发生，对整个项目按期、按成本交付带来影响。一旦项目脱期,对于制造企业能采取的方法,就是与客户去商量新的交期,一般来讲,客户很难会接受，而最终就是企业面临高额的脱期罚款。但如果客户和最终用户能达成交期上的宽限期，可能会答应企业的延期要求，但项目的延期，也一定会增加项目的成本，最终影响到企业的经济效益。所以，海工行业对海工装备制造企业有一个国际通用的要求，就是“Delivery on time, within Budget”(按期、按预算交付)，这也是海工制造企业体现综合能力，在国际竞争中获得定单的必要条件。

表 5.2 列出了针对 17 个风险因素的风险应对策略,主要是以风险控制为主，风险规避、承担、转移为辅。

表 5.2 风险应对策略

序号	风险因素	风险值	风险应对策略
1	项目设计进度	20.6	风险控制
2	供应商管理	18.0	风险控制
3	项目管理人员能力	15.2	风险控制
4	采购计划	14.0	风险控制
5	项目计划管理	13.1	风险控制
6	设计评审、送审及控制	13.1	风险控制
7	采购质量	13.0	风险控制

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.2 风险应对策略

8	生产过程质量控制	11.8	风险控制
9	设计委外	10.9	风险控制
10	采购货源风险	10.1	风险控制
11	设计人员能力	8.4	风险控制
12	海工设计知识	8.1	风险控制
13	基本设计选定	7.7	风险控制
14	采购成本	7.5	风险控制
15	分包商管理	7.3	风险控制
16	船东提供设备供货	5.4	风险规避
17	生产设施能力	4.9	风险承担

总之，对于海工装备制造的风险，虽然可以采取不同的应对策略，但总体看来，还是要加强对风险的预防和控制，从项目源头和在项目执行过程控制风险，而不能寄希望于风险发生后的补救。从上文对海洋工程装备制造过程中各个风险因素评估的结果来看，17 个风险因素均会对交期和成本以及质量、安全带来影响，更会给企业造成较大的损失。因此，针对各个风险因素的控制，ZY 公司首先制定了风险的预警，设定相关预警指标，在项目执行过程中，针对供应链运营过程中的设计、采购、项目管理与生产等环节中的 17 个风险因素，按照以风险控制为主的应对策略，制定了项目供应链运营环节的风险控制措施。

5.2 海工项目供应链运营环节的风险控制措施

5.2.1 设计环节的风险控制措施

海工装备制造设计环节的风险，最终影响体现在设计进度是否满足项目的执行计划，从上文的风险评估结果知道，项目设计进度是整个海工制造过程中可能造成最大风险的风险因素，而此风险只能通过设计过程中对进度的严格控制来降低风险。对于设计环节的其他各个风险因素，则可以通过风险预警与风险控制达到缓解、降低风险，风险控制措施如表 5.3 所示，具体对应描述如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.3 设计环节风险控措施

序号	风险因素	风险控制措施
1	基本设计选定	选择合适的基本设计公司
2	海洋工程设计	了解规则规范
3	设计人员队伍	加强实践的积累
4	项目设计进度	制定科学合理的设计计划并严格按进度执行
5	设计委外	了解设计公司的实力
6	设计评审、送审及控制	约定合理的评审时间

1、选择合适的基本设计公司

此风险项属设计专业较强范畴，基本的控制办法是选择合适的基本设计公司。基本设计的风险，主要来源是选择的基本设计公司团队能力，设计师个体素质和能力，基本设计公司的业绩、主要优势模块等因素，是否与项目相匹配。基本设计公司的团队能力决定了项目基本设计是否合乎规范及完整性，设计师个体素质和能力决定了项目细节设计的合理性，设计公司的业绩和主要优势模块决定了项目功能与业主要求的一致性和详细设计及施工的便利性。对应控制措施，首先需要对基本设计公司进行充分的调研，对合同标的需要进行详细的沟通，船东/业主的配合必须重视，涉及到规范的设计模块需要重点跟踪，并及时对照最新规范进行检查，设计过程中进度也需要全程跟踪

2、熟练掌握海工设计知识、海工规范规则

主要是设计人员需要熟练掌握海工设计所需了解的规则规范，通过系统的培训以及工作中知识的积累来改进和控制风险。同时利用设计人员的层级分化，可以通过审图，校核等方法减少带来的风险。

3、提高公司设计人员能力，加强实践积累

在基本设计公司基础上，公司技术部门再进行详细设计和施工设计。在此阶段的风险点主要包括，设计人员对基础设计以及船东或业主的要求需要明确，设计人员对规范的掌握需要十分清楚，防止详细设计不符合规范要求。同时，设计人员应加强与内部相关部门加强沟通，对公司的设备、场地、质量控制能力、采购能力、施工人员素质全面了解，在此基础上进行合理的施工设计，确保零件制作、分段小组立、大组立以及分段合拢的操作风险可控。

4、制定科学合理的设计计划并严格按进度执行

此项是目前海工产品最应该受到重视的工作，必须制定科学合理的设计计划

中国知网 https://www.cnki.net

并严格按进度执行。一般的设计进度前面需要基本设计公司的基本资料，后续受到设备选型的参数影响，同物资采购的效率息息相关，因此制定科学合理的设计计划并严格按进度执行至关重要。但是一般海洋工程项目在执行过程中，因为工程复杂，界面多，容易出现设计进度滞后导致项目进度滞后的风险。一般项目的基本设计由船东负责，由于基本设计图纸深度不足，影响到设计滞后，设备采购滞后，而设备资料提供不全和不及时等原因造成轮机、管系专业设计滞后且设计修改量较大。船东选择的基本设计公司提供的基本设计 PID 图版本较多，从 R0 版本开始最终多的可升版为 R6 版本，之前每次版本的升级中仍然存在一些没有固化的范围，而船体结构的设计进度较快，要求轮机和管系专业必须依据这些设计不完善的图纸船体结构进行工作，基本设计 PID 图纸没有反映出管材、阀件等关键的具体信息，这些信息需要去相应的说明书去寻找，但往往这些管系的说明书与图纸不同步，从而影响船厂的详细设计和生产设计的开展。另外如提供的机舱布置图也是经历了多个版本的升级，每个版本的机舱布置图都有部分不固定的项目，每次的版本升级，都有设备的增减和移位，而且设备的位置与船东提供的管子三维图也经常出现不一致的现象，因此可以预见会造成大量的设计和建造现场修改，给项目的人力和材料都带来了极大的影响和风险。而通过在执行过程中加强对由此带来风险的预判和采取以上相应的风险控制措施，贯穿整个设计过程对风险的提前预判和措施控制，极大地减小设计不完善及进度滞后对项目进度执行带来的风险，从而避免较大损失的产生。

5、设计委外公司，需考察具备相应能力

当本公司设计能力不足时需要对设计委外，而设计委外最大的风险是设计质量控制和周期控制。对基本设计公司进行充分的调研，对合同标的需要进行详细的研究，船东/业主的配合必须重视，涉及到规范的设计模块需要重点跟踪，并及时对照最新规范进行检查，设计过程中进度也需要全程跟踪。

6、设计评审、送审及控制，需要约定合理时间

目前来看，设计评审，送审及控制主要为船东及船检，主要通过双方约定的评审时间来控制，同时对于送审意见也要及时反馈。

中国知网 https://www.cnki.net

总的看来，设计环节的风险，需要在设计准备阶段就要认真考虑，一旦设计开始，在中间过程中是很难进行补救，所以设计阶段中的风险重在预防，要提前进行各项策划，一旦出现设计进度的滞后，要及时预警，及时调整，确保进度。

5.2.2 物资采购阶段的风险控制措施

采购环节是项目EPC管理和供应链管理相结合的过程，对内与设计、项目管理与生产紧密相关，对外又与各个供应商密不可分，风险直接影响到海工项目的成本与交付。从上文的风险评估得出供应商管理为高风险因素，要采取相关的控制措施来降低风险。此外，针对采购环节的其他各个风险因素，也分别制定了降低风险的控制措施如表5.4所示，具体对应描述如下：

表 5.4 采购环节风险控制措施

序号	风险因素	风险控制措施
1	供应商管理	加强市场调研，严把供应商准入关
2	采购货源	主要研究原产地以及相关国家的法律法规
3	采购计划	进行跟踪，并在合同条款中制定奖罚规则
4	采购成本	项目目标成本预算为目标
5	采购质量	根据采购产品的特性制定不同的管控形式

1、加强市场调研，严把供应商准入关

对于客户厂商表的供应商，大部分对项目成本影响较大，因此在项目投标阶段，工厂即开始从成本分析的角度开始进行接触，在此阶段需要对供应商的生产设计能力、供货价格水平、供货历史业绩、结合船检/客户意见等进行综合评估，与船检/客户共同确认，进行准入的必要风险控制点。同时，在条件允许的情况下还需争取同类型的工厂合格供应商加入厂商表，扩大采购可选范围，降低实际采购过程中的风险。

如某欧洲客户的深海钻井平台项目在建造过程中，期初建立的项目物资采购厂商表中，包括卫生单元、内装材料、管系材料等为境外品牌或唯一厂家。经过市场调研，组织筛选厂商表物资中的更多国内优质供应商，通过邀请船东/业主进行实地考察，说服船东/业主重新认识和接受境内产品的供应能力，增加厂商表以外的境内供应商参与比价。最终，对采购成本、交货期和产品质量的风险取

中国知网 https://www.cnki.net

得了有效的管控。

对于一般供应商，准入阶段需要根据其所供物资特性，有重点的对供应商的基本资质、人员配备、股权结构、生产能力、质量管控能力、财务状况、体系认证情况、知识产权情况等进行必要的审核，确保实际采购过程中能够正常采用，降低采购实施的风险。

在供应商准入阶段，对信息资料的收集是实施上述控制实施的必要环节，在工厂进行采购物资分类的基础上，要建立各类物资的供应商资料收集及甄别核对重点，如危险品供应商的特殊营运资质情况等。

供应商的日常管理是采购过程中进行风险控制的第二个重点。首先，供应商的状况是一个动态变化的过程中，随着供应商自身发展的需要、市场的变化、资金链的变化、组织机构的变化、股权结构的调整等诸多因素的影响，会直接导致供应商的履约能力风险发生变化。其次，供应商在日常参与采购操作、履约供货、提供售后服务等方面，也是反映供应商是否能够持续满足工厂发展或项目建造的要求体现。工厂需对供应商按照分类，通过对日常履约过程中的供货价格、供货及时性、物资质量、物资与约定的一致性、交货后的售后服务等环节的反馈，进行收集和评估，从中了解供应商的状况，对存在履约风险的供应商采用相应的管控手段，如对其采取是否提供报价权利等措施进行风险规避。

2、研究采购货源风险

在当前中美贸易环境的当下，采购货源风险显露出来，主要研究原产地以及相关国家的法律法规，另外市场因素、政府政策法规、船级社规范、行业环境等的变化也会对货源造成动态的影响，需要对关键设备建立相应台账进行跟踪，综合考虑判断外部环境因素选择合适的货源地，如在当前中美贸易环境的当下，谨慎选择原产地为美国的产品。

如在某北美洲船东半潜生活平台项目设备采购过程中，厂商表有部分产品标注了原产地的要求，如要求采购原产地为美国的卡特彼勒柴油机，而在当前的中美贸易环境下，项目采购小组经过判断及时发现相关可能增加采购成本以及可能延迟交付的风险，做出判断，说服船东替换欧洲的供应商，既保证了产品质量也

中国知网 https://www.cnki.net

规避了采购成本和交货期延长的风险。

3、结合生产计划建立跟踪表跟踪采购计划

需求计划的合理性是采购业务的风险源之一，需求计划的交货时间、技术要求、对供应商的要求等，对采购投标阶段存在风险。交货时间短、技术要求高、存在垄断性供应源因素等，将严重影响投标的质量。投标条件是否充足或齐全，将决定是否能够成功让供应商完成投标工作，从而决定是否能够按期开标、定标、完成内部评审和合同签订。通常情况下，一个设备的采购需要制定技术协议签订时间、供应商选取、投标时间、内部送审时间、PO 时间、VCD 时间、厂家 FAT 时间、发货时间、到货时间、付款时间、服务调试时间等项内容，对于关键设备或在关键路径上的设备需要厂家制定周报和月报。当与计划不符时需要进行跟踪，并在合同条款中制定罚则。

如某大型风电安装船项目的锚绞机，因原供货方破产，导致项目上的设备不能按时交付和安装，被迫终止供货合同。因此，另选了供货厂家，通过共同梳理了制造材料清单，编制生产计划，锁定交货期，并付诸实施。项目执行过程中，依据厂家的周计划与月度计划，项目组与厂家保持着持续畅通的沟通交流，并定期安排专人去工厂跟踪计划与实际生产进度的偏差情况。对出现的偏差，除了进行书面记录并要求对方签字留存以外，主要通过组织召开专题会，采取梳理、分析、落实方案、持续跟踪的手段，有效推动生产与计划的执行，保障锚绞机按期试验与发货，从而避免影响项目后续的安装与试验，交付计划。

4、以目标成本预算进行采购成本控制

以目标成本为中心，在综合评估技术、质量、客户和船级社规范要求，结合公司仓储管理能力、财务状况，选择合适的采购策略，进行充分竞争性谈判，充分研究技术规格书要求，针对以采购价格为中心的采购操作流程，不进行高要求的采购手段使得采购价格失控。

5、采购产品质量

企业在经营接单的项目定位决定了企业选用产品的层次，如果承接的项目是以“客户高需求”为导向的高端定制产品，就需要寻找符合这一定位的高端的供

中国知网 https://www.cnki.net

应商。即如果客户是高端客户，相应的供应商必须也是高端的。如果客户是高端的，项目为控制成本寻找低端的供应商，就会提高风险系数。因此企业要根据项目的特性制定合理的供应商选择评价体系。

同时要根据采购产品的特性制定不同的管控形式。例如供货产品属批量化的通用的产品，对于供货产品的检验仅需进行抽样检验。如果供货产品属于定制产品，相应的管理和检验就需要延伸到供应商的日常管当中，包括供应商图纸审核、供应商原材料的检验、日常质量检验等工作，因此根据产品的通用性程度制定产品检验流程和标准。

如某多用途风车船项目主吊车根据采购流程在厂商表内与国内某供应商进行了合同签订，但在对产品生产过程中的监控以及 FAT 过程中发现吊车的质量较差，FAT 意见 70 条，ABS 退审意见 23 条，调试意见 43 条。由于问题较多，而吊机为该项目的关键设备，如果问题处理不及时，将影响后续的安装调试和证书发放，吊机不能按时交付显而易见会将对项目后续交付产生影响进而导致风险。通过采取及时有效的风险应对措施，如在合同中约定了根据进度，设置付款节点，以及罚款条款，更有效的约束卖方的生产行为。在关键的生产节点以及 FAT 派人参加，通过后才能发货；过程中整理和收集相关邮件、函件，以便后续提供相关证据；对于重大事件，以正式函件的形式，要求卖方澄清，并限期整改；在处理相关问题时，做好相关文件记录（包括必要的视频拍摄），必要时请对方人员签字，同时针对第三方的一些检验记录保持好等措施有效化解了风险。

总的看来，采购环节是确保项目进度与成本的重要环节，而一旦出现风险，对项目按期交付和项目成本均会带来极大影响。而采购环节又涉及到与各个供应商之间的联系，在整个采购直至产品到货过程中，要加强对供应商的控制和跟踪，发现问题，要及时解决，通过及时缓解与补救，确保采购计划满足整体项目计划。

5.2.3 项目管理与生产过程中的风险控制措施

项目管理与生产过程是海工装备制造的核心环节，设计与采购需围绕项目计划和建造进度来统筹安排，一旦设计进度、采购进度和质量出现问题，将会对生

中国知网 https://www.cnki.net

产带来极大影响，而这些影响靠单纯的赶生产进度是很难赶上的。所以计划制定的合理性和计划的实时监控，在项目管理上就显得相当重要，这就需要项目管理人员有丰富的项目管理经验和能力。从上文的风险评估知道，项目管理人员的能力也是高风险因素。而这一点，是可以考虑在源头上进行控制的，比如可以采用职业经理人的招聘模式，从国际市场上招聘具备相当资历和能力的国际化项目经理，参与项目管理，分享项目管理经验，并通过传帮带的形式，培养出更多的项目经理。此外，针对项目管理与生产环节的其他各个风险因素，制定了风险控制措施如表 5.5 所示，具体对应描述如下：

表 5.5 项目管理与生产过程中的风险控制措施

序号	风险	控制措施
1	项目管理人员能力	安排有经验的项目管理者参与建造
2	项目计划管理	利用周月报监控，严格管控计划执行
3	生产设施能力	建立评估机制，进行生产设施能力评估
4	分包商管理	建立分包业务的风险等级评估
5	生产过程产品质量控制	检验和试验计划合理制定
6	船东提供设备供货	主要责任在船东

1、提升项目人员管理能力，安排有经验的项目管理者参与建造

重大项目或首台套项目需安排有经验的项目管理者参与建造，同时注重企业人才的梯队建设，吸收和培养具有丰富经验的管理人员。

在某欧洲船东深海钻井平台项目执行过程中，因该项目系统繁多，工程复杂，建造周期长，在项目的执行过程中，受到技术设计，设备采购以及项目管理人员能力、项目计划管理、生产设施能力、分包商管理、生产过程产品质量控制、船东提供设备供货等多方面的因素影响从而可能存在项目进度滞后以及不能按合同约定时间交付的重大风险。在项目建造过程中，因受到公司场地及人力资源的影响，产生部分建造节点没有按当初计划完成。通过增加有经验和能力的工程管理人员，加强计划的管控能力，根据合同基线计划、结合完成的实绩组织讨论、编制追赶计划，严格执行，同时加强考核，确保了追赶计划的实施，也有效化解了可能不能按时交付，导致项目拖期罚款甚至船东弃船的重大风险。

中国知网 https://www.cnki.net

2、利用周月报制度，严格管控项目计划执行

将船舶建造管理过程划分为年度策划、经营接单、详细设计、生产设计、建造和反馈分析等六大相互衔接的业务阶段（时间上局部重叠），从企划、经营、生产、技术、物资、质量、工时和成本等与产品实现密切相关的八个方面看，各阶段各项业务活动以计划管理为主线相互关联、前后呼应，形成PDCA循环的项目管理体系框架。

在建造阶段，根据基线计划、各方面完成实绩每月组织讨论、编制双月滚动计划，为生产部门编制双月小日程提供依据。项目的计划管理主要通过对重要节点计划进行研讨，利用周月报监控，严格管控计划执行等方式进行监管。

3、对生产设施能力建立评估机制

对于生产设施能力，要求建立评估机制，进行生产设施能力评估，另外结合项目特点提前策划，合理利用生产设施，制定合适建造方案。

4、对分包商建立等级评估

这里所指的分包商是工程施工承包方，通过建立分包商准入以及评价机制，通过对分包商的施工评价，建立分包商的等级，提前做好项目建造前的策划，选择合格、合适的分包商安排施工工作范围。

5、合理制定检验和试验计划，确保生产过程质量控制，

项目工程开工前，质量管理部项目质量主管根据交验和报验项目确定依据和质量控制重点和难点，制订 “检验和试验计划（ITP)”并提交客户、船检和公司（项目经理）三方进行签字确认并发布。

日常切实做好质量管理的基础工作，包括质量意识的教育、质量保证协议的签订、培训工作，计量管理工作等，营造良好的质量氛围。

过程中产品质量实行施工人员自检、授权质量检验员互检、质量管理部质量人员专检相结合的三级检验制度。经常进行现场检查，特别是检查质量管理工作和规章制度的执行情况，对发现的问题进行研究，定人、定措施、定期解决，消除隐患。

中国知网 https://www.cnki.net

6、跟踪船东提供设备供货

此项主要体现在对船东提供设备的及时跟踪，要确保其技术、质量、交期要满足项目整体的计划，一旦发现问题，要及时与船东交涉，分清双方责任。

综上所述，在确定了以风险控制为主要应对方法的海工装备制造的风险管理策略，通过对每个风险因素制定相应的控制措施，降低风险值。同时，在制定风险控制措施的过程中，除了考虑缓解、降低风险，还应考虑如何从源头上预防风险，但对于海工装备制造，不应过多的寄希望于风险发生后的补救。

5.3 海工项目供应链运营风险控制的实施保障

针对海工项目供应链运营过程中的风险，上文进行了风险识别，评估，也就风险的应对思路和策略进行分析，关键要从源头上预防风险，并选择采用风险控制的应对策略，同时针对各个风险因素制定了风险控制相应措施，下面就如何落实风险控制的各项措施提出实施保障。

5.3.1 建立健全项目供应链运营风险控制体系

ZY 公司针对海工装备制造 EPC 项目供应链风险管控的特点，从组织架构建立和部门职能确定、设计风险控制流程、制定风险防控制度、设定风险预警指标、风险报告、风险管理文化等方面加以了完善。

ZY 公司制作了风险管理手册，明确如何进行风险预防，预先制订应变措施，制定应对突发事件的工作流程，建立应变事件的小组。ZY 公司建立了一套预警评价指标体系，当预警指标中一项或多项指标偏离设定的正常指标值，则发出预警信号。针对可能发生的风险，及时对紧急、突发的事件进行应急处理，以避免带来严重后果。根据可能发生的风险制定相关措施，落实到责任部门、责任到人，并对措施落实执行进行监督检查，确保预警风险得以有效控制。ZY 公司还通过风险归类，分析风险发生的概率和可能的损失，评估需要采取的行动，尽量在源头处防范风险的发生，使得风险控制的成本尽量达到最低。

一旦风险发生，ZY 公司将由法险部牵头，各个相关部门参与，分析风险发生的根本原因，并采取行动彻底消除风险的源头，确保同类的风险事件不会再次

中国知网 https://www.cnki.net

发生。把风险事件发生的整个过程进行经验总结，并在企业内部和外部传递经验，这些经验积累，也有助于企业预防其他潜在的风险发生，并且不断完善风险管理体系。

ZY 公司建立了全面风险管理和内部控制委员会，并由公司领导担任首席风险官，在全面风险管理和内部控制委员会下设全面风险管理和内部控制工作组和专项工作办公室。ZY 公司明确法律与风险管理部是风险管理的牵头部门，并明确其主要职能如下：

1、风险管理制度和流程的制定

2、风险预警指标的设定

3、制定危机应急计划，系统进行风险分析

4、做好应对风险爆发后的“被害预测”

5、处理风险事件的模拟训练

6、收集制定月度风险管理报告

ZY 公司风险管理组织机构如图 5.1 所示，其中风险管理与公司各部门风险管理职能对接。

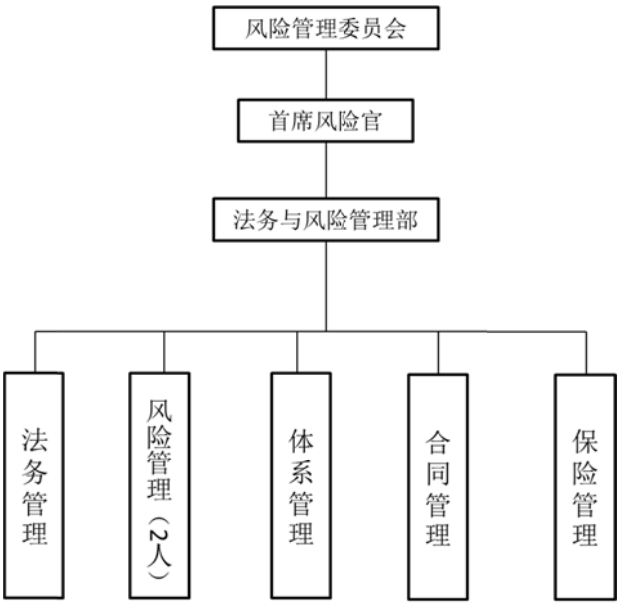


图 5.1 ZY 公司风险管理组织机构图

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 完善风险控制流程与制度

ZY 公司的风险管控从风险信息收集、风险识别、风险评价、风险识别与评价的更新、预警指标、风险控制、风险管理监控与改进等方面不断完善制度和流程建设，具体如下：

1、各相关部门经理依据本部门的职责和开展的主要业务及管理活动，安排部门风险控制联络员广泛、持续不断地收集与部门管理相关的内部、外部风险信息，包括历史数据和未来预测。

2、每年固定时间，法险部风险管理主管将上级公司公布的风险类型、风险事件库，发给相关部门风险控制联络人员。各相关部门经理识别公司面临的风险点及其来源、特征、形成条件、发生频率和潜在影响程度，并按业务、部门与风险类型双层维度进行分类，确定风险源、风险事件、风险原因和它们潜在后果，风险发生的可能性和影响程度，并向法险部反馈风险事件。法险部风险管理主管汇总风险事件，并反馈给相关职能部门，由各相关职能部门对各部门风险识别的情况进行核实，发现识别不全的情况，及时补充和完善。

3、法险部经理按照上级公司的风险评估标准，从风险的发生概率、影响程度、风险管理改进迫切性三个维度明确公司的风险评估标准。法险部风险管理主管组织风险评价工作，将确定后的风险评估问卷和风险评估标准发给公司领导、各部门经理及体系管理员。法险部风险管理主管汇总打分情况，法险部经理组织评价，确定重要风险清单，明确各责任部门,报首席风险官审批。

4、在日常生产经营中，相关职能部门经理按照流程进行风险识别和评价，各责任部门经理与以前类似管理活动已经识别出的《风险评估问卷》进行比较。如果发现有新的风险或评价结果不同以往时，应重新填写并及时更新公司的《风险评估问卷》，打分后反馈给法险部风险管理主管。

5、责任部门经理对于重要风险选择并执行一种或多种改变风险的措施，包括改变风险事件发生的可能性或后果。可采用的策略分别为：风险承担、风险规避、风险转移、风险控制。

6、各责任部门对重要风险的控制情况进行监督和检查，以确保风险的以有

中国知网 https://www.cnki.net

效管控。各责任部门对本部门的风险评价与控制情况进行日常控制，定期编制归口重要风险控制措施，法险部风险管理主管定期编制公司风险管理报告，公司风险管理报告经法险部经理审核，首席风险官审批，提交给公司领导层作为决策参考。

ZY 公司各部门认真梳理本部门管理工作涉及风险事件，将全面风险事件库覆盖到各部门，并从风险发生的可能性、影响程度二个维度对识别的本部门风险进行评价并进行排序,形成了公司十大重要风险清单和部门风险清单。ZY 公司定期召开全面风险管理和内部控制工作会议，结合公司年度工作目标，制定了公司年度风险管理工作目标，拟定了十大重要风险的牵头责任部门、预警指标和应对举措，明确要求各部门组织做好本部门风险防控，十大重要风险牵头责任部门定期跟踪、反馈，对于出现预警事项的风险积极制定整改措施。2019 年度 ZY 公司的十大重要风险，其中有五大风险存在于海工装备制造项目供应链运营过程，分别是项目交付风险、生产管理风险、采购与合同管理风险、技术风险、质量管理风险。结合上文的风险识别、评估，也充分证明了海工装备制造的高风险性，也进一步佐证了风险控制的必要性和重要性。

海工装备制造项目供应链运营过程是一个复杂的过程，中间的设计、采购、项目管理与生产环节相互影响，互为因果。但不管项目供应链运营的问题表现多么复杂，总是可以辨识出风险，找到风险控制的措施。此外，通过对目前海工项目供应链运营现状及对设计、采购、项目管理与生产环节的各个风险的控制，还考虑就进一步优化海工装备制造项目供应链，从源头上控制项目执行过程中的风险提出如下想法。

1、投标过程中设计、采购的提前介入

海洋工程项目在投标过程中，就已确定了基本设计，针对选定的基本设计，一方面，技术部门要提前介入，提前制定设计计划，如预测有中标可能性，则可先行开展设计工作，为整个项目周期赢得时间。针对订货期较长的主要设备，也可先行介入，提前进行供应商的选择，以及设备技术规格书的制定，对于个别重大设备，甚至可以在主合同签订时，与供应商同时签订相关协议，以确保交货期

中国知网 https://www.cnki.net

和采购成本。

2、重视供应商管理,建立合作关系

通过日常工作中对供应商的考核，对供应商进行培养和评价，逐步形成核心供应商群体；通过与供应商多建立长期协作合同，形成稳定的供应源；与供应商共同发展，与其建立合作关系。在与供应商的合作中，逐步建互利共赢的合作伙伴关系，与供应商之间共同分享项目信息，了解各自的生产负荷和生产计划，通过合作和协商使得各自在目标项目上的计划能协调一致，达到互利共赢的目的，为企业、供应商双方都带来更多的利益。

3、加强与客户的交流与学习，提升各项管理水平

世界一流的石油公司和海工项目总包商,在过去许多年已在海工装备制造项管理和供应链管理方面积累了大量的经验和教训,中国企业可以通过项目执行过程，与客户进行交流与学习，通过项目组的对接，学习高端客户在海工装备制造项目供应链运营过程中设计、采购、项目管理环节的先进经验，分享各类风险事故教训，以不断提高企业的各项管理水平，提升预判风险和控制风险的能力。

5.3.3 构建海工管理信息系统

海洋工程项目的执行，是设计、采购、项目管理与生产等各个部门通力合作的结果，建立企业各部门的高效联系，确保信息流的畅通以及信息的一致性是极其重要的，通过提高内部沟通的准确性和及时性，及时掌握海洋工程项目执行过程各个环节的实际状况，确保信息的透明度，以便对出现可能影响交付、成本的问题及时修正。

为了加强各个部门间的沟通交流，提高信息沟通效率， ZY 公司针对海工项目的特点着手开发海工管理系统软件平台,加强企业各部门,尤其是设计、采购、项目管理、质量、安全等部门的信息畅通，减少阻碍信息在公司内各职能部门之间的传递，使部门之间共享有关需求、到货时间、生产计划等信息，从而降低各种不确定性、控制风险。

针对 ZY 公司内部现有的信息系统，进行整合、完善，实现数据共享，逐步

中国知网 https://www.cnki.net

集成，形成统一的操作界面，对整个生产过程进行全程跟踪，及时发现问题和解决问题。目前，ZY 公司已计划建立海工管理信息系统，构建以项目为中心，集成了计划、生产、设计、物资采购、工程报价与结算的综合管理信息系，以确保各环节、各部门的信息能在一个平台上共享，实行项目执行过程中的所有信息能够做到实时更新，传递及时，以便于及时发现和解决项目执行过程中的问题。

5.3.4 培育项目供应链运营风险管理文化

ZY 公司还努力打造良好的项目供应链运营风险管理文化，大力倡导“管项目必须管风险”的管理文化，增强各部门、每名管理人员的风险管理意识，并通过风险管理文化建设的延伸，使得供应链的成员与 ZY 公司有相同的利益要求和共同的风险管理意识，各方形成一种相互信任、共同发展、共享成果的双赢关系，从而维持整个项目供应链运营的稳定与发展。

要实现海工装备制造项目供应链运营风险的全面管理，建立项目供应链风险管理的文化是必不可少的。这样的文化不是仅仅局限在企业内部，也是跨企业的，通过制造企业与供应链上企业的文化融合，从而可以形成整个供应链的连贯性管理。而对于企业内部来讲，也不能只局限在采购部门，而也应在与采购部门有着业务联系的各相关部门都建立供应链风险管理文化，做到管业务必须管风险，只有管控好风险，才能使得海工装备制造业务能顺利开展。ZY 公司针对海工项目 EPC 管理的特点，设立了以法险部为牵头部门，各个职能部门参与的项目供应链风险管理团队，从相关的设计流程、制定制度、设定风险预警指标、风险报告等一系列活动形成了企业自身的风险管理文化，同时对项目供应链的重要性进行了分级管理，对重要的项目供应链伙伴进行了风险管理文化的延伸，共同做好整个项目供应链的风险管理。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结

本章通过对上文辨识出的风险因素和针对各个风险因素的风险评估结果，重点研究如何制定和实施风险应对策略。首先理清了项目供应链运营风险的应对思路，明确了应对策略。从预防、缓解、补救三方面，考虑如何进行项目供应链风险管理，并以风险预防、控制为主要应对方法，制定海工装备制造项目供应链运营风险控制措施，此外，还通过对目前海工项目供应链运营现状及对设计、采购、项目管理与生产环节的各个风险的控制考虑，就进一步优化海工装备制造项目供应链运营，从源头上控制项目执行过程中的风险提出优化建议。最后，阐述了如何实施保障落实海工装备制造项目供应链运营的风险控制措施。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 结论与展望

6.1 论文结论

海洋工程装备制造作为高端装备制造业务，是国家鼓励积极发展的业务，目前，中国的船舶企业在造船市场长期低迷的市场环境下，都纷纷进入或准备涉足海洋工程业务。但在海洋工程装备制造过程中，面临能否按期交付、控制好项目成本的巨大风险，即使在韩国、新加坡等开展海洋工程装备制造业务较早、水平较高的国家，也同样面对类似的风险。本文从项目管理结合供应链运营的角度，对海洋工程装备制造设计、采购、项目管理与生产三个主要环节中的风险因素进行了辨识，并对辨识出的风险因素通过风险矩阵法进行评估，找到风险值大，需要重点控制的风险因素。同时，结合 DEMATEL 方法，对各个风险因素之间的相互影响进行了评估，得出了各个风险因素的权重。通过对风险矩阵法评估出的风险值进行分级，再通过风险矩阵法和 DEMATEL 两种方法的结合，对影响海洋工程装备制造项目供应链运营的风险因素评估后，确定的各个中、高级风险，分别制定了风险控制措施，并阐述了落实风险控制措施的实施保障，同时对优化项目供应链运营提出了建议。主要结论如下：

1、本文研究结合了项目 EPC 管理和供应链运营，通过对海洋工程装备制造业务的项目执行过程进行分析，辨识出风险因素。

2、本文通过采用风险矩阵法和 DEMATEL 两种方法的结合，对海洋工程装备制造的风险因素进行风险评估，分级出各个中、高级风险，进一步证实了海洋工程装备制造是高风险的业务。

3、本文对辨识出的风险因素，根据风险矩阵法和 DEMATEL 两种方法评估出的风险值，基于控制、规避、承担、转移的原则，确定了以风险控制为主的应对策略，对中、高级风险分别制定了控制措施。

4、本文通过对海洋工程装备制造项目供应链运营风险控制的研究，也提出优化项目供应链运营的建议，为海工制造企业后续更好的开展海工业务提供了借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 论文存在的不足和展望

海洋工程装备项目是大型复杂的项目，合同金额高、项目技术含量高、建造周期长、且是客户定制项目，其项目供应链运营模式也是极其复杂的。本文仅从项目执行过程的三个主要环节结合供应链运营，对风险做了限于建造过程中局部的分析和评估，相对整个项目EPC管理和供应链运营相结合，分析还不完善，还有很多的方面可以研究。不足之处列举如下：

1、本文对项目EPC管理的风险研究，仅仅是考虑合同签订后的整个项目过程，对合同签订前及客户、市场环境对项目执行过程的可能影响没有涉及。

2、本文对供应链运营的风险研究，除了对结合项目EPC管理的采购环节进行了重点评估，而对整个供应链可能带来风险的其他环节也没有涉足。

3、本文选择了结合DEMATEL方法进行研究，为使研究结果更接近于实际，在研究方法的选择上，可以考虑选择更为适合的方法，比如灰色DEMATEL方法。

此外，由于海洋工程装备制造业务是一个复杂、高风险的业务，风险因素的辩识也不能仅局限在项目供应链运营，在进一步对风险控制的研究过程中，还可结合项目管理EPC和供应链管理的全过程，结合海工装备制造业务的全球性的环境因素，进一步辨识出风险因素，找到各个风险内在的相关影响，为更好的制定风险应对策略，制定风险控制措施，为进一步优化海洋工程项目供应链运营夯实基础，为海洋工程装备制造企业规避、控制风险，为海洋工程业务的长期可持续发展，不断提高国际竞争力提供相关借鉴。

最后，由于本人学习、掌握的相关知识和写作水平有限，在文章的意思表述、文字表达方面还有很多不足和欠缺，希望得到老师的谅解和指导。

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录一：DEMATEL方法海工专家风险评估表

附表1.1 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	N	N	H	N	H	L	L	VL	L	L	N	H	VL	N	VL	N
2	海工设计知识	L	-	VH	H	L	VH	H	H	L	H	L	N	L	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	L	L	-	VH	H	VH	H	H	L	H	L	N	H	N	N	L	N
4	项目设计进度	N	N	N	-	VH	H	L	L	VH	H	L	N	VH	N	N	L	N
5	设计委外	N	N	N	N	-	L	H	L	H	H	L	N	VH	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	L	L	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	VH	N	N	L	N
8	采购货源风险	N	N	N	N	N	N	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	N	N	N	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	VH	N
11	采购质量	N	N	N	N	N	N	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	N	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	N	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：仇明

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：副总经理、高级工程师

中国知网　https://www.cnki.net

附表 1.2 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	N	N	H	N	H	L	L	VL	L	L	N	H	VL	N	VL	N
2	海工设计知识	L	-	VH	H	L	VH	H	H	L	H	L	N	L	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	L	L	-	VH	H	VH	H	H	L	H	L	N	H	N	N	L	L
4	项目设计进度	N	N	N	-	H	H	L	L	H	VH	L	N	VH	N	N	L	H
5	设计委外	N	N	N	N	-	H	H	L	H	H	L	N	VH	N	N	L	L
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	L	L	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	VH	N	N	H	N
8	采购货源风险	N	N	N	N	N	N	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	N	N	N	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	VH	N
11	采购质量	N	N	N	N	N	N	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	N	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	N	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：高建华

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：项目管理部经理 前高级项目经理

中国知网 https://www.cnki.net

附表 1.3 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	H	H	H	N	N	N	N	N	H	N	H	H	L	N	L	N
2	海工设计知识	H	-	VH	H	H	H	N	N	N	L	L	H	VH	H	L	H	L
3	设计人员队伍能力	H	H	-	VH	H	H	N	N	N	L	VL	H	N	L	N	L	VL
4	项目设计进度	H	H	H	-	H	VH	H	H	H	L	H	H	VH	N	N	VL	L
5	设计委外	H	H	VL	N	-	H	N	N	N	N	L	VL	H	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	H	H	H	VH	L	-	L	L	VL	N	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	VL	VL	N	N	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	H	N	N	L	N
8	采购货源风险	L	L	N	N	VL	VL	VH	-	VH	VH	VH	N	VH	N	N	H	N
9	采购计划	N	N	N	H	VL	L	H	VH	-	VH	VH	H	VH	N	N	N	N
10	采购成本	H	H	H	H	VL	L	VH	VH	VH	-	VH	H	H	N	N	L	N
11	采购质量	N	H	H	N	N	N	H	VH	H	H	-	L	H	L	N	L	N
12	项目管理人员能力	N	N	N	L	L	H	N	H	L	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	L	L	H	H	L	H	VL	L	VH	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	H	L	L	N	N	L	N	N	L	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	L	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	L	L	N	L	L	N	H	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	H	H	N	N	N	N	N	L	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：倪向荣

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：物资管理部经理 前高级项目经理

中国知网 https://www.cnki.net

附表 1.4 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	N	N	H	N	H	L	L	VL	L	L	N	H	VL	N	VL	N
2	海工设计知识	L	-	VH	H	L	VH	H	H	L	H	L	N	L	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	L	L	-	VH	H	VH	H	H	L	H	L	N	H	N	N	L	N
4	项目设计进度	N	N	N	-	VH	H	L	L	VH	H	L	N	VH	N	N	L	N
5	设计委外	N	N	N	H	-	L	H	L	H	H	L	N	VH	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	L	L	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	VH	N	N	L	N
8	采购货源风险	N	N	N	N	N	N	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	N	N	N	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	L	N
11	采购质量	N	N	N	N	N	N	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	N	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	H	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：滕红杰

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：高级项目经理

中国知网 https://www.cnki.net

附表 1.5 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	VL	N	H	N	H	L	L	VL	L	L	N	H	VL	N	VL	N
2	海工设计知识	L	-	H	H	L	VH	H	VH	L	H	L	N	L	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	L	L	-	VH	H	VH	H	H	L	H	L	N	H	N	N	L	N
4	项目设计进度	N	N	N	-	VH	VH	L	L	VH	H	L	N	VH	N	L	L	N
5	设计委外	N	N	N	H	-	H	H	L	H	H	L	N	VH	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	L	L	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	VH	N	N	L	N
8	采购货源风险	N	N	N	H	N	L	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	H	N	L	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	VH	N
11	采购质量	N	N	N	L	N	L	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	L	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	L	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	L	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	N	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：万家平

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：研发中心副主任

中国知网 https://www.cnki.net

附表 1.6 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	N	N	H	N	H	L	L	VL	H	L	N	H	N	N	N	N
2	海工设计知识	VH	-	VH	H	H	VH	H	H	H	H	L	N	H	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	H	H	-	VH	H	VH	H	H	H	H	L	N	H	N	N	L	N
4	项目设计进度	N	N	N	-	H	VH	L	L	VH	H	L	N	VH	N	N	L	N
5	设计委外	N	N	N	N	-	H	H	L	H	H	L	N	VH	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	H	H	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	L	-	H	VH	VH	VH	N	VH	N	N	L	N
8	采购货源风险	N	N	N	N	N	N	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	N	N	N	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	VH	N
11	采购质量	N	N	N	N	N	N	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	N	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	N	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

问卷填写人：徐秀龙

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：副总经理、负责设计管理

中国知网 https://www.cnki.net

附表 1.7 专家风险评估表

海工项目执行主要风险评估表

	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	分项描述及评估	基本设计选定	海工设计知识	设计人员能力	项目设计进度	设计委外	设计评审、送审及控制	供应商管理	采购货源风险	采购计划	采购成本	采购质量	项目管理人员能力	项目计划管理	生产设施能力	分包商管理	生产过程质量控制	OFE设备供货
1	基本设计选定	-	N	N	H	N	H	L	L	VL	L	L	N	H	VL	N	VL	N
2	海工设计知识	L	-	VH	H	L	VH	H	H	L	H	L	N	L	N	N	L	N
3	设计人员队伍能力	N	H	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	项目设计进度	H	H	H	-	H	H	H	H	H	H	L	H	VH	N	N	L	L
5	设计委外	N	N	H	H	-	L	H	L	H	N	N	H	VH	N	N	L	N
6	设计评审、送审及控制	N	N	N	VH	L	-	L	L	H	L	L	N	VH	N	N	L	N
7	供应商管理	N	N	N	VH	N	VH	-	H	VH	VH	VH	VH	VH	N	N	L	N
8	采购货源风险	N	N	N	N	N	N	H	-	VH	VH	VH	N	VH	N	H	L	N
9	采购计划	N	N	N	N	N	N	H	L	-	H	H	N	VH	N	N	N	N
10	采购成本	N	N	N	N	N	L	VH	VH	H	-	VH	N	H	N	N	VH	N
11	采购质量	N	N	N	N	N	N	N	N	H	H	-	N	H	VL	N	L	N
12	项目管理人员能力	L	N	N	L	N	H	H	H	H	H	H	-	VH	N	VH	H	H
13	项目计划管理	N	N	N	N	H	L	L	L	VH	H	L	N	-	VL	H	L	L
14	生产设施能力	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VL	VH	-	L	L	N
15	分包商管理	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	VH	VH	N	-	VH	N
16	生产过程质量控制	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	L	H	N	N	L	-	N
17	OFE设备供货	N	N	N	H	N	H	N	N	N	N	N	N	VH	N	N	L	-

N	No influence
VL	very Low influence
L	Low influence
H	High influence
VH	Very high influence

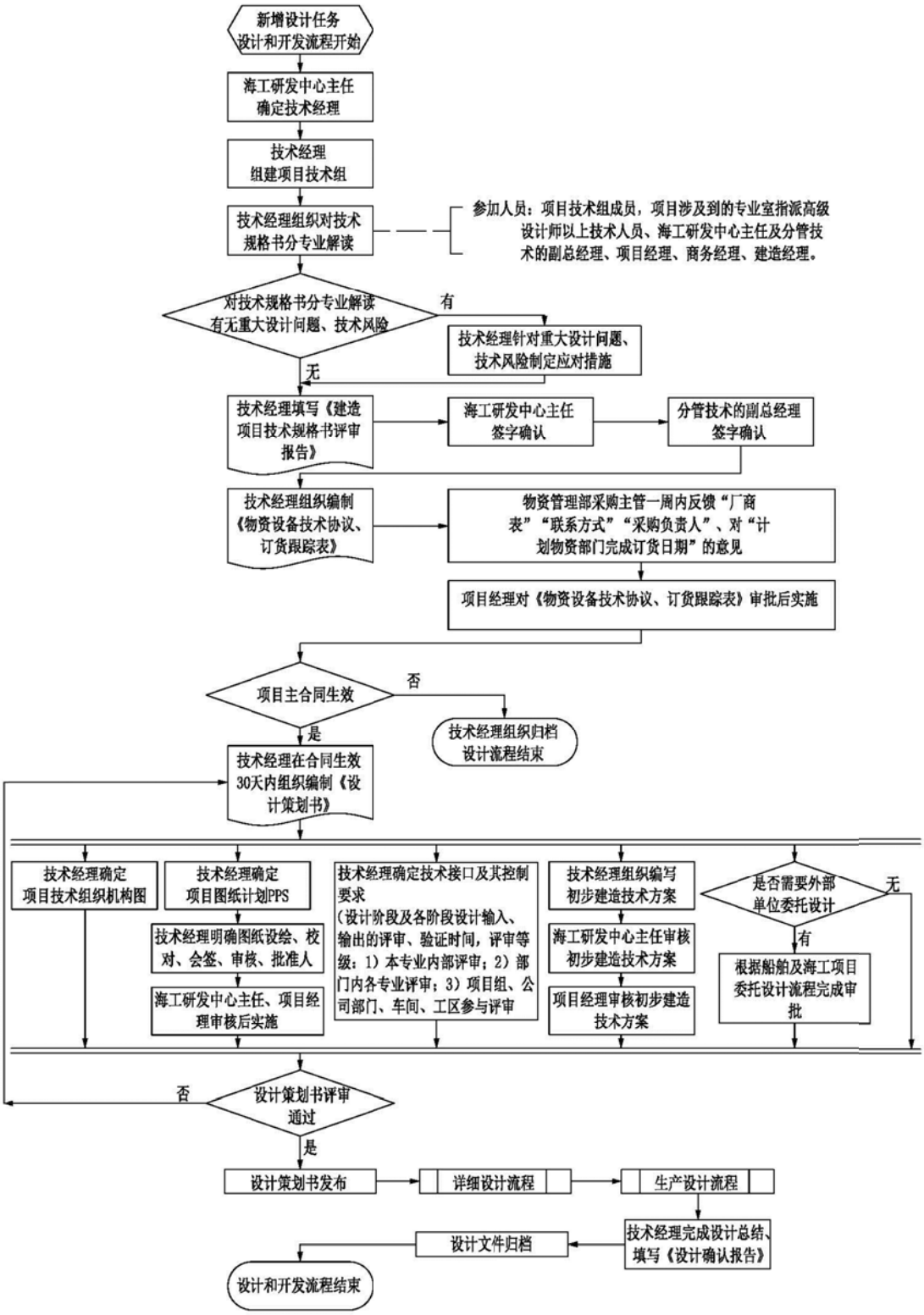
问卷填写人：颜建军

工作单位：启东中远海运海洋工程有限公司

职务或职称：高级项目经理

中国知网 https://www.cnki.net

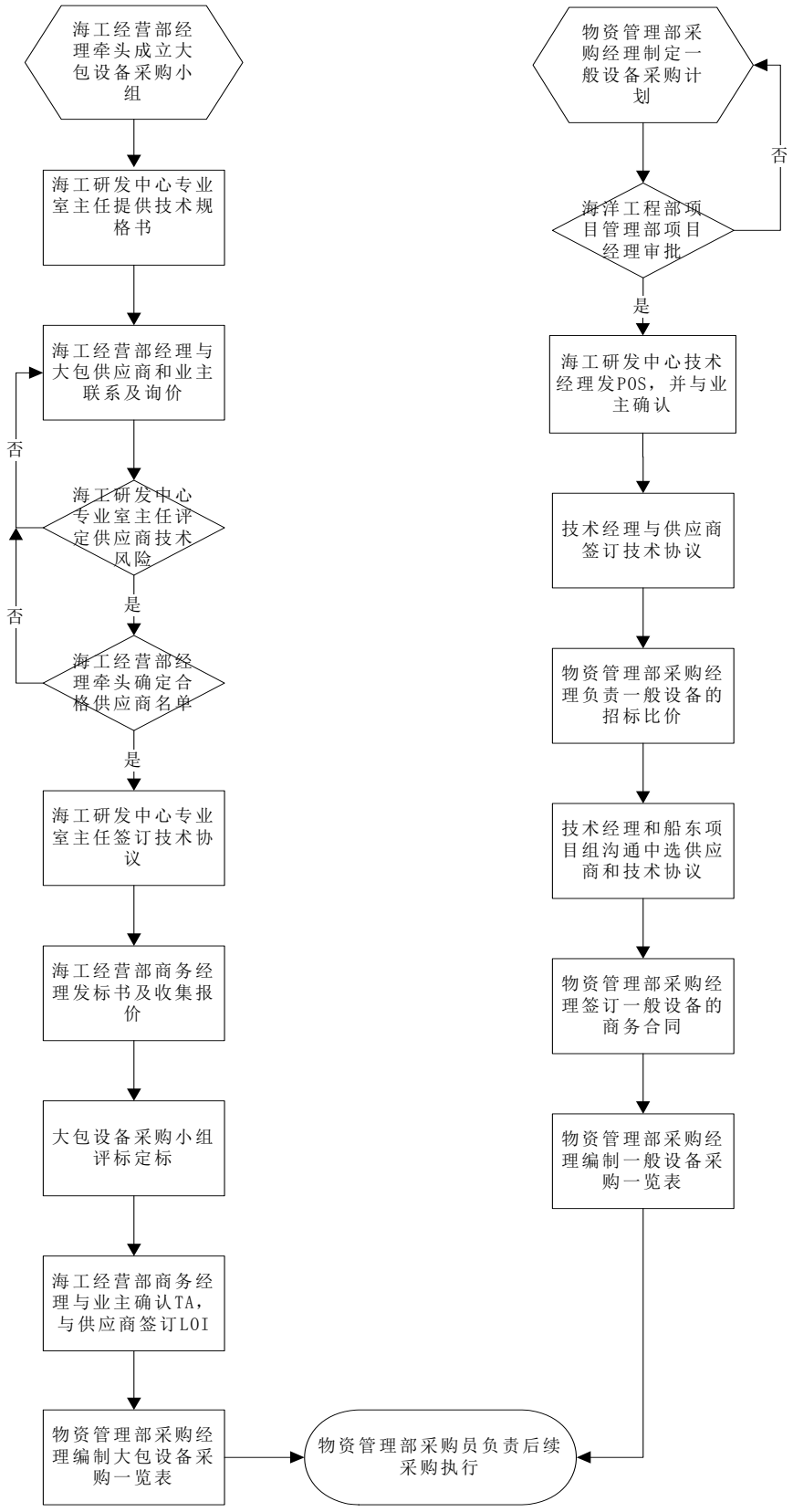
附录二：ZY公司海工装备项目供应链运营流程



附图 2.1 ZY公司设计工作流程图

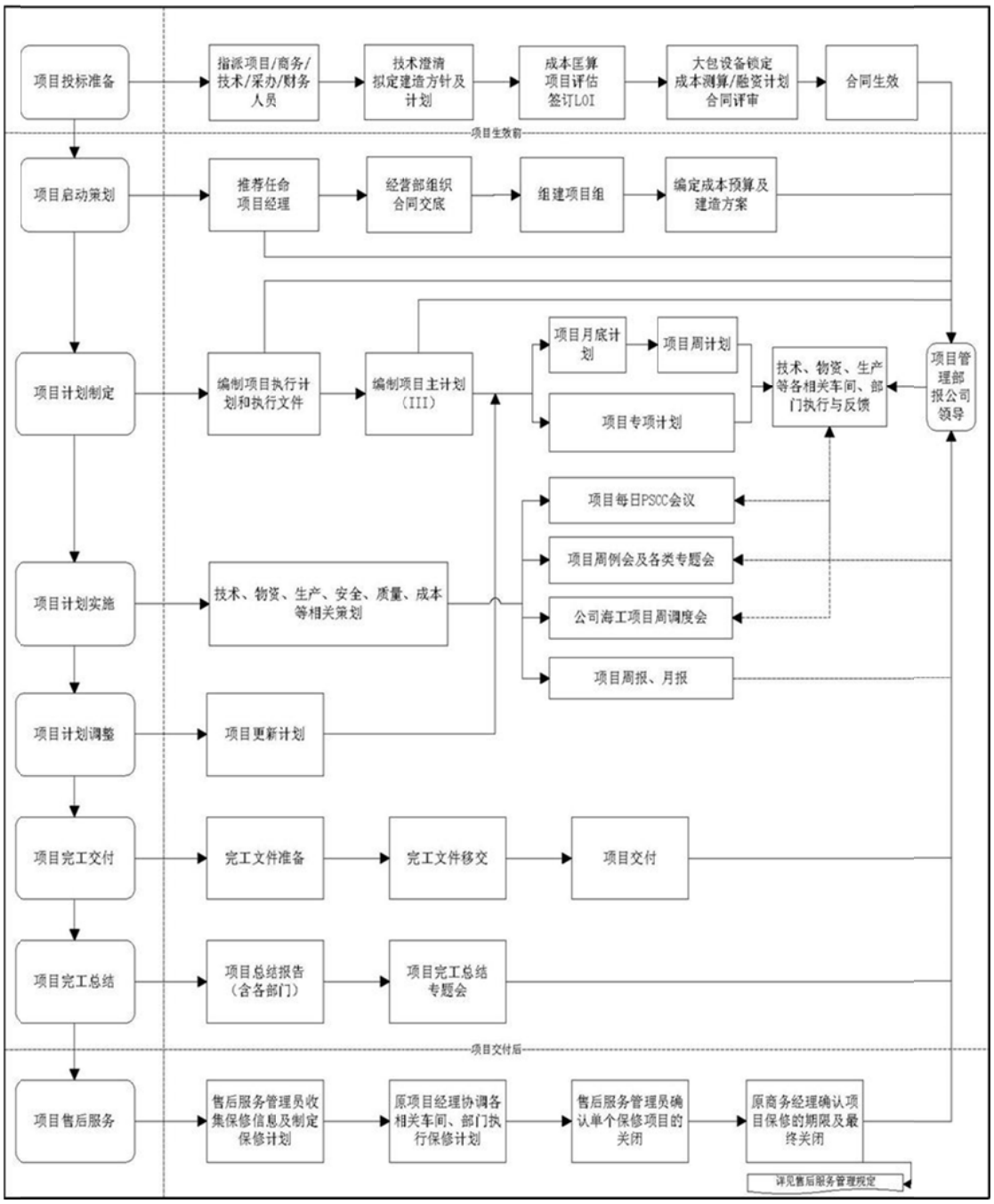
中国知网 https://www.cnki.net

建造设备采购流程



附图 2.2 ZY 建造设备采购流程图

中国知网 https://www.cnki.net



附图 2.3 ZY 公司项目管理与生产流程图

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 安军建.海洋船舶类复杂产品供应链协作机制研究[硕士学位论文]，青岛：中国海洋大学，2010，72-73.

[2] 白璐璐，崔丽娜.风险控制视角下供应商关系管理理论在采购供应链中的创新[J].市场周刊，2018（4）:35-36.

[3] 陈果,王晴,季平.船舶建造企业供应链系统的分析与优化[J].物流工程与管理,2013,35（02）:93-95.

[4] 陈杨.船舶工业企业供应链管理模式探究[J].物流工程与管理,2013,35（05）:124-125.

[5] 陈占夺.管理会计视角下船舶制造企业供应商管理策略研究[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2018,18（01）:82-88.

[6] 程旖旎.供应链风险管理问题及对策探析[J].物流工程与管理,2016,38（02）:56-57.

[7] 崔蓓.供应网络联系强度、风险分担和风险传染[博士学位论文]，大连：东北财经大学,2017，11-31.

[8] 单佳兰.汽车行业的供应链风险管理问题研究[J].现代经济信息,2016（07）:116-118.

[9] 杜丹丽.企业供应链构建与优化对策研究[J].经济师，2003（8）:152-153.

[10] 冯思齐.供应链管理视角下的造船成本控制与优化[J].应用科技,2018,45（01）:47-50.

[11] 郭敏，王红卫.合作型供应链的协调和激励机制研究[J].系统工程，2002，7:49-53.

[12] 何旭东.基于复杂性分析的大型工程项目主体行为风险管理研究[J].技术经济与管理研究,2018（02）:37-41.

[13] 江雨,姜大立.军事供应链风险研究综述与展望[J].军事运筹与系统工程,2017,31（04）:75-80.

[14] 金朝光.船舶建造工程管理及供应链一体化研究[硕士学位论文],大连:大连理工大学，2002：24-29.

[15] 金守满.浅谈海洋工程项目中的物资采购管理[J].中国修船,2007（01）:51-52.

[16] 李仲琦,焦建华.基于 DEMATEL 方法的微信用户满意度影响因素分析[J].现代情报,2018,38(12):114-119.

[17] 刘纯霞,舒彤,汪寿阳.基于小世界网络的供应链中断风险传导过程研究[J].商业经济与

中国知网 https://www.cnki.net

管理,2015（5）:24-30.

[18] 刘俊颖.国际工程EPC项目风险管理[M].北京：中国建筑工业出版社,2017.

[19] 刘永胜，刘英.供应链战略联盟关系风险及其控制[J].中国流通经济，2011（10）.

[20] 罗伟伟.基于风险规避的供应链契约协调机制研究[博士学位论文]，武汉：武汉大学,2017，8-21.

[21] 马红燕，张光明.造船供应链合作利益分配协商机制研究[J].船舶工程，2007，29（2）:69-72.

[22] 马士华，林勇.供应链管理（第五版）[M].北京：机械工业出版社，2016.

[23] 牟伟明.基于核心企业视角的供应链金融及其信用风险评价[J].财会通讯，2016（35）:92-94.

[24] 沈桂兰,李玉霞.基于风险矩阵的软件项目的风险评估[J].信阳师范学院学报(自然科学版）,2012,25（03）:407-411.

[25] 施国洪,胡媛媛.基于延迟策略的敏捷供应链需求风险防范研究[J].物流科技,2018(2):144-145.

[26] 苏昆,陶永宏,陈慧敏.成本视角下海洋工程装备供应链协同模型研究[J].科技管理研究,2013,33（08）:209-212.

[27] 孙玲芳，许金波，孔令海，葛世伦.造船企业的供应链管理策略研究[J].造船技术，2007（3）：9-15.

[28] 陶倩.基于合作共生模式的造船供应链网络风险管理[J].上海管理科学,2017,39（02）:64-72.

[29] 王会，张光明，谢平顺.船舶产业集群内的造船供应链结构特点和竞争优势分析[J].造船技术，2007（1）：4-6.

[30] 王会,张光明,谢平顺.基于造船供应链的船舶产业集群战略[J].船舶物资与市场,2006,（2）：17.

[31] 王经略,周国华,彭新艳.基于DEMATEL和ANP的海外铁路项目风险评估模型[J].科技管理研究,2018,38（11）:219-227.

中国知网 https://www.cnki.net

[32] 王莉,李殿伟.制造企业供应链整合度与财务绩效的研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2016,18（S1）:55-57.

[33] 王一川,陈悦华,董春芳.承包商视角下国际 EPC 项目风险管理研究[J].工程管理学报,2018,32（05）:97-102.

[34] 王银银.船舶制造业 JIT 供需采购模型研究[J].物流技术,2014,33（17）:198-200.

[35] 王勇，姜意扬，邓哲锋.不确定环境下的物流服务供应链风险分析[J].商业研究，2011，7:179-184.

[36] 王元明.项目型供应链风险传递及其对策研究[博士学位论文]，天津：天津大学,2009，8-65.

[37] 乌云娜,杨益晟,冯天天.大型复杂项目宏观质量链构建及协同优化研究[J].软科学,2013,27（07）:1-6.

[38] 吴小东.海洋工程装备企业风险、防范对策及相互关系分析[J].广东石油化工学院学报,2016,26（04）:78-81.

[39] 胥盛荪. F 公司工程项目供应链采购风险管理[硕士学位论文]，上海：东华大学,2016，11-22.

[40] 杨文雯.考虑风险传导情形的供应链风险识别与评估方法研究[硕士学位论文]，沈阳：东北大学,2014，25-26.

[41] 英国皇家采购与供应学会(CIPS).供应链风险管理[M].北京：机械工业出版社，2014.

[42] 郁泉兴，忻贤鸿.上海外高桥造船有限公司一期建设与企业发展战略[J].上海造船，2002（2）:32-37.

[43] 张存禄,王子萍,黄培清,骆建文.基于风险控制的供应链结构优化问题[J].上海交通大学学报,2005（03）:468-470.

[44] 张涛.造船企业供应链管理模式研究[博士学位论文]，哈尔滨：哈尔滨工程大学，2008，184-186.

[45] 张宇，郭万山.“互联网 +”背景下供应链金融风险管理与战略对策[J].会计之友，2018（10）：102-103.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] 章楚.基于风险分解矩阵的 EPC 项目风险管理方法[J].石油化工设计,2018,35（02）:70-73.

[47] 赵铁钢.民用航空制造企业的项目风险管理研究[J].山东工业技术,2018（10）:248.

[48] 周轩熠.一汽大众汽车有限公司供应链管理中的风险控制研究[硕士学位论文]，长春：吉林大学,2018，6-11.

[49] 庄夏仔.TB 公司安哥拉总承包项目的风险管理研究[硕士学位论文]，沈阳：东北大学,2016，8-12.

[50] Carrillo P. Lessons learned practices in the engineering, procurement and construction sector[J].Engineering Construction & Architectural Management,2005,volume 12(3):236-250(15).

[51] Cova B, Salle R. Rituals in managing extrabusiness relationships in international project marketing: a conceptual framework[J].International Business Review,2000,9(6):669-685.

[52] Fan Y, Stevenson M. A review of supply chain risk management: definition, theory, and research agenda[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2018,48(3):205-230.

[53] Fernandes L J, Barbosa-Póvoa A P, Relvas S. Risk Management Framework for the Petroleum Supply Chain[J].Computer Aided Chemical Engineering,2010,28(10):157-162.

[54] Ferreira F D A L , Scavarda L F , Ceryno P S , et al. Supply chain risk analysis: a shipbuilding industry case[J].International Journal of Logistics,2018(1):1-15.

[55] Ferreira F D A L, Scavarda L F, Ceryno P S, Leiras A. Supply chain risk analysis: a shipbuilding industry case [J].International Journal of Logistics Research and Applications. 2018,21(5):542-556.

[56] Holweg, M.,Pil,F.K.Theoretical perspectives on the coordination of supply chains[J].Journal of Operations Management,2008:389-406.

[57] Kwak D W , Rodrigues V S , Mason R , et al. Risk interaction identification in international supply chain logistics[J].International Journal of Operations & Production Management, 2018,38(2):372-389.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] Manuj I , Mentzer J T . Global supply chain risk management strategies[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,2008,38(3):192-223.

[59] Mitchell Fleischer, Ronald Kohler, Thomas Lamb, H. Bruce Bongiorni, Nathan Tupper. Shipbuilding supply chain integration project[J].Interreport.1998:22-25.

[60] Mitchell Fleischer, Ronald Kohler, Thomas Lamb, H. Bruce Bonior, Nathan Tupper. Shipbuilding supply chain integration project[J].Interim Report,1998:14-17.

[61] Panova Y, Hilletofth P. Managing supply chain risks and delays in construction project[J]. Industrial Management & Data Systems,2018,118(7):1413-1431.

[62] Raktim Pal. The critical factors in managing relationships in international engineering, procurement, and construction (IEPC) projects of Chinese organizations[J].International Journal of Project Management,2017:10.

[63] Rudolf C A, Spinler S. Key risks in the supply chain of large scale engineering and construction projects[J].Supply Chain Management: An International Journal,2018,23(4):336-350.

[64] Schoenherr T, Tummala V M R, Harrison T P. Assessing supply chain risks with the analytic hierarchy process: Providing decision support for the offshoring decision by a US manufacturing company[J].Journal of Purchasing & Supply Management,2008,14(2):100-111.

[65] Serpell A , Ferrada X , Rubio L , et al. Evaluating Risk Management Practices in Construction Organizations[J].Procedia -Social and Behavioral Sciences,2015,194:201-210.

[66] Tang W, Zhang F, Ye Z, Li J. Research on Risk Evaluation in Urban Rail Transit Project[J].Procedia Engineering.2011,15:5094-5099.

[67] WAGNER S M， BODE C . An empirical investigation into supply chain vulnerability[J].Journal of Purchasing and Supply Management，2006，12(6):301-312.

[68] Wu Y, Zhou J. Risk assessment of urban rooftop distributed PV in energy performance contracting (EPC) projects: An extended HFLTS-DEMATEL fuzzy synthetic evaluation analysis[J].Sustainable Cities and Society.2019,47:101524.

[69] www.supply-chain.org.

中国知网 https://www.cnki.net

[70] Zhang L, Sun X, Xue H. Identifying critical risks in Sponge City PPP projects using DEMATEL method: A case study of China[J].Journal of Cleaner Production. 2019,226:949-958.

[71] ZSIDISIN G A，ELLRAM L M，CARTER J R，et al． An analysis of supply risk assessment techniques[J].International Journal of Physical Distribution ＆ Logistics Management，2004，34(5):397-423.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

谨在此感谢我的家人，尤其是妻子在我报考 MBA 和就读期间给予的支持。感谢 MBA 中心的各位老师，感谢你们对我的教导和帮助。感谢我的同学们，和你们在一起度过了愉快的 2 年半学习生活。

我在此也要感谢我的同事们在我论文写作期间对我的帮助，尤其是仇明同志，作为工信部海洋工程领域的专家，为我的论文写作提供了极大的帮助。

我要最诚挚的感谢我的导师戴勇副教授，在论文写作过程中对我的指导和帮助，每一次您对论文提出的修改意见，都让我觉得个人理论知识的欠缺和写作水平的不足，您严谨的治学态度，对我不厌其烦的指导，使我从您身上学到很多，在此祝福您工作顺利、身体健康。如有机会，我还愿意做您的学生。

我还要感谢各位评阅老师对本文的评阅，感谢你们提出的宝贵意见，我将在今后不断提高自己的各项技能和水平。

作为一名大龄学生，我非常珍惜此次在生活和工作中为数不多的系统学习知识的机会，我为能在华师大学习倍感骄傲，这是我一生的荣幸。接下来的人生中，我还要不断学习，提高自我，如有机会，一定要再来华师大，再聆听老师们的教诲。

中国知网 https://www.cnki.net